1. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei

d. Poate fi redată reflexia specular pe suprafața unei primitive

2. Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unităţile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
a. Reţea de faţete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
b. Triunghiul
c. Vectorul
d. Fragmentul

3. Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Cabinet

b. Perspectivă

c. Cavalier

d. Axonometrică

4. Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Scalare în jurul originii

b. Scalare faţă de origine urmată de o translaţie

c. Scalare faţă de punctul de la coordonatele (a, b)

d. Forfecare în jurul originii

5. Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Translaţia

b. Scalarea uniformă

c. Rotaţia

d. Forfecarea

6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte? In modelul HSV:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

b. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon

c. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului

d. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului

7. Transformarea definită prin următoarele formule:

x’ = x*s + t

y’ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de o translație.

b. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de oglindire față de axa OX.

c. O transformare compusă dintr-o translație urmată de o scalare față de origine.

d. Oglindirea față de origine.

8. Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexităţii calculelor de intersecţie a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Divizarea regulată a scenei în voxeli şi efectuarea calculelelor de intersecţie ale razei numai cu obiectele ce se află parţial/total în voxelii traversaţi de rază.

b. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colţurile suprafeţei asociate acestuia

c. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă şi dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecţia razei cu obiectul

d. Sortarea obiectelor scenei din spate în faţă şi calculul intersecţiilor cu acestea în această ordine

9. Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

ţiuni:

a. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât şi pentru poligoane concave

b. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecţie

c. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare

d. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafaţa poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare

10. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Raza L din punctul de intersecţie I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină

b. Raza T pentru a calcula contribuţia luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecţie I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac

c. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii şi este folosită pentru calculul intersecţiei cu sursele de lumină din scenă

d. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii şi intersectează scena 3D

11. Modelul de shading Gouraud

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon

b. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong

c. Nu ţine cont de tangentele la feţele adiacente ale unei suprafeţe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri

d. Elimină complet efectul de bandă Mach

12. Se consideră un spaţiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) şi o poartă de afişare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziţia în poarta de afişare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spaţiul logic pentru o scalare uniformă afişată centrat în poartă.

Select one or more:
a. (200, 200)
b. (400, 200)
c. (200, 100)
d. (100, 200)

13. Selectaţi ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanţei (A<B <=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeaşi performanţă).

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Lambert < Gouraud < Phong

b. Lambert = Phong < Gouraud

c. Lambert < Phong < Gouraud

d. Lambert < Gouraud = Phong

14. Dupa transformarea de proiectie, coordonatele rezultate sunt

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Cartografice

b. 3D

c. Ortogonale

d. 2D

15. In modelul de culoare RGB

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanţelor de gri

b. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

c. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]

d. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spaţiul culorilor

16. In modelul de culoare HSV

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 şi saturaţia S = 1

b. Subspatiul culorilor este reprezentat de un hexacon a cărui bază este reprezentată de saturaţia S = 0

c. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului

d. Culoarea Alb corespunde combinaţiei S = 0, V = 0

17. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate pentru maparea plană a unei texturi pe un obiect:

Select one or more:

a. Se poate realiza pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D

b. Se poate realiza direct în fragment shader

c. Există o funcţie bijectivă între punctele planului suport şi punctele ce definesc obiectul

d. Oferă coordonate de textură unice pentru toate fragmentele obiectului

18. Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Forfecare în jurul originii

b. Rotație în jurul originii

c. Scalare în jurul originii

d. Scalare față de origine urmată de translație

19. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

b. Este o proiectie din 3D în 2D

c. Depinde de volumul vizual definit de programator

d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

20. Pentru modelul de shading Gouraud, care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Select one or more:

a. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor

b. Componenta emisivă în interiorul triunghiurilor // nu cred ca e asta, gasesc doar la umbre

c. Componenta specular în interiorul triunghiurilor

d. Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor

21. În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

c. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcţie de poziţia şi normala la suprafaţă asociate acelui fragment

d. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

22. Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Arbore octal

b. Arbore BFS

c. Arbore BSP

d. Arbore BVH

23. Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY şi o translaţie în punctul de coordonate (a, b, c)

b. Rotaţie cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

c. Rotaţie cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

24. Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Complexitatea calculelor nu depinde de numărul de obiecte din scenă

b. Complexitatea calculelor depinde de geometria obiectelor din scenă

c. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate numărul surselor de lumină din scenă

d. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate o valoare predefinită

25. Care dintre urmatoarele operații sunt efectuate prin algoritmi implementati intr-un motor grafic:Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual

b. Algoritmul pictorului

c. Algoritmul BSP

d. Algoritmul z-buffer

26. Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. gl_Position = M * V * P * vertex_position;

b. gl_Position = vertex_position * M * V * P;

c. gl_Position = vertex_position * P * V * M;

d. gl_Position = P * V * M * vertex_position

27. Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto

b. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte

c. Este o transformare afina

d. Nu conserva paralelismul liniilor

28. Matricea transformarii de vizualizare este definita de:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Directia in care priveste observatorul

b. Pozitia camerei

c. Deschiderea camerei (Field of View)

d. Rotatia camerei

29. Generarea cercurilor în spaţiul discret. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Select one or more:

a. Generarea folosind algoritmul Bresenham foloseşte în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afişat se calculează în mod incremental

b. Generarea folosind ecuaţia cercului în coordonate carteziene foloseşte numai numere întregi

c. Generarea folosind ecuaţia cercului în coordonate polare foloseşte numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior

d. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY

30. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

b. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

c. Este definit în sistemul coordonatelor observator

d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

31. Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Scalare faţă de punctul (tx, ty, tz), rotaţie faţă de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

b. Scalare faţă de origine, rotaţie faţă de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translaţie

c. Translaţie, rotaţie faţă de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare faţă de punctul (a, b, c)

d. Scalare faţă de punctul (a, b, c), rotaţie faţă de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

32. Legea lui Snell

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Modelează direcţia razei reflectate la trecerea dintr-un mediu în altul

b. Modelează relaţia dintre unghiul razei incidente şi cel al razei refractate, atunci când lumina trece dintr-un mediu în altul

c. Se foloseşte la redarea ceţii în OpenGL

d. Modelează relaţia dintre unghiul razei incidente şi cel al razei reflectate

33. Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 şi P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 şi codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 şi codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)

b. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare

c. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare şi trebuie făcute calculele de intersecţie cu acesta

d. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)

34. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP al unei scene:

Select one or more:

a. Permite eliminarea suprafețelor obturate şi efecuarea operatiei de “Frustum culling”

b. Este o structură de date eficientă pentru afişarea scelor 3D dinamice

c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D

d. Depinde de poziția observatorului

35. Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmaţii sunt corecte:

Select one or more:

a. Se folosesc 3 plane de intersecţie (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare

b. Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat

c. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecţie

d. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic

36. Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Translaţie, scalare, rotaţie faţă de axa OZ

b. Rotaţie faţă de axa OX, scalare, translaţie

c. Translaţie, scalare, rotaţie faţă de axa OX

d. Rotaţie faţă de axa OZ, scalare, translaţie

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmaţii NU sunt corecte:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcţionează corect doar dacă stencil buffer-ul este iniţializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află

c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 paşi

d. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecţiilor dintre poligoanele de umbră şi raza ce pleacă din poziţia observatorului şi trece prin punct

Modelul de shading Gouraud

Select one or more:
a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon
b. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong
c. Nu ţine cont de tangentele la feţele adiacente ale unei suprafeţe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri
d. Elimină complet efectul de bandă Mach

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmaţii despre poligoanele de umbră sunt corecte:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Clasificarea poligoanelor de umbră în poligoane de umbră vizibile (PUV) şi poligoane de umbra nevizibile (PUN) se face pe baza normalelor la poligoane şi a poziţiei sursei de lumină

b. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza z-buffer-ul

c. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza frame-buffer-ul

d. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza stencil-buffer-ul

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Poate fi efectuata prin algoritmi implementati in motorul grafic

b. Este efectuata pe GPU

c. Tine cont de normalele fetelor

d. Tine cont de pozitia observatorului

cu

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:

a. Afisarea folosind BSP

b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

c. Decuparea primitivelor

d. Testul de vizibilitate z-buffer

Început la	vineri, 4 septembrie 2020, 17:02
Status	Terminat
Completat la	vineri, 4 septembrie 2020, 18:02
Timp luat	59 min 52 secs
Notează	**30,21** din maxim 40,00 (**76**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
- [ ] b. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [ ] c. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [ ] d. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

2 întrebare
Complet
Marcat 0,42 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Distanța de la punct la fiecare sursă de lumină
- [ ] b. Poziția luminii
- [ ] c. Proprietățile de material ale suprafeței
- [ ] d. Poziția observatorului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

3 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte
- [x] b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [x] c. Nu conserva paralelismul liniilor
- [ ] d. Este o transformare afina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

4 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D
- [x] b. Se pot reda umbre în scena 3D
- [x] c. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] d. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

5 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

In maparea inversă, aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D include:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calculul adresei texelului din matricea textură pentru orice punct al suprafeței
- [ ] b. Calculul coordonatelor textură pentru orice punct al suprafeței
- [x] c. Calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței
- [ ] d. Calculul coordonatelor textură pentru vârfurile suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

6 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. O suprafață poate avea componentă specular doar dacă poate avea și componentă difuză
- [ ] b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [ ] c. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [ ] d. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Maparea în 2 paşi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare
- [ ] b. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații
- [x] c. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă
- [ ] d. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

9 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanței (A<B <=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași performanță).

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Lambert < Gouraud = Phong
- [x] b. Lambert < Gouraud < Phong
- [ ] c. Lambert < Phong < Gouraud
- [ ] d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

10 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- [ ] d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

11 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat
- [x] b. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic
- [ ] c. Se folosesc 3 plane de intersecție (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare
- [ ] d. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție

Răspunsul dumneavoastră este corect.

12 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul de shading Phong ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Normala unui fragment este calculată în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [x] c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- [x] d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

13 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Factorul de ceață liniar

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [ ] b. Se calculează în funcție de unghiul dintre vectorul de la punct la observator și normala la suprafață în punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [x] c. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul
- [ ] d. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

14 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. (400, 200)
- [x] b. (200, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [ ] d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

15 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. gl_Position = P * V * M * vertex_position;
- [ ] b. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- [ ] c. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- [ ] d. gl_Position = vertex_position * M * V * P;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

16 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Ortografice
- [ ] b. Oblice
- [x] c. Axonometrice
- [ ] d. Izoterice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

17 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)
- [x] b. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de intersecție cu acesta
- [ ] c. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)
- [ ] d. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [x] b. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct
- [x] c. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] d. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

19 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la BVH (Bounding Volume Hierarchy):

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive
- [ ] c. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor
- [ ] d. Este greu de actualizat pentru scene dinamice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- [ ] b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o hârtie, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al hârtiei
- [x] c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

21 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Arbore BFS
- [x] b. Arbore BSP
- [x] c. Arbore BVH
- [x] d. Arbore octal

Răspunsul dumneavoastră este corect.

22 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [ ] b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [x] c. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație
- [ ] d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

23 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Forfecare în jurul originii
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

24 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

In modelul de culoare RGB

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor
- [x] b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- [ ] c. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- [x] d. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

25 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rotaţie în jurul originii
- [x] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este corect.

26 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
- [ ] b. Fragmentul
- [x] c. Vectorul
- [x] d. Triunghiul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor.

Fie:

- P1(x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start şi cel final al unui vector care trebuie afişat
- dx = x2 – x1 și dy = y2 – y1
- m = dy/dx panta vectorului

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul este eficient deoarece foloseşte numai calcule incrementale cu valori întregi
- [ ] b. Vectorul se află în "octantul" 1 dacă panta m este între 0 și 1 iar dx<0 și dy<0
- [x] c. Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi
- [ ] d. Algoritmul este eficient și precis deoarece în fiecare pas se calculează valoarea reală a pantei m obținând astfel coordonatele exacte ale pixelilor de afișat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- [ ] b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [x] c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] d. Este o proiectie din 3D în 2D

Răspunsul dumneavoastră este corect.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [ ] b. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului
- [ ] c. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [x] d. Scena este desenată de cel puțin 2 ori

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

30 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [ ] b. Poate fi efectuata prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] c. Este efectuata pe GPU
- [ ] d. Tine cont de normalele fetelor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

31 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- [ ] b. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
- [ ] c. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
- [x] d. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Matricea transformarii de vizualizare este definita de:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Directia in care priveste observatorul
- [x] b. Pozitia camerei
- [x] c. Rotatia camerei
- [ ] d. Deschiderea camerei (Field of View)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Started on	Thursday, 3 September 2020, 2:15 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 3 September 2020, 3:14 PM
Time taken	59 mins 52 secs
Grade	**27.71** out of 40.00 (**69**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Pentru modelul de shading Gouraud, care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Select one or more:

- [ ] a. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor
- [ ] b. Componenta emisivă în interiorul triunghiurilor
- [x] c. Componenta speculară în interiorul triunghiurilor
- [ ] d. Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **2**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [ ] c. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [x] d. Rotație față de axa OZ, scalare, translație

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **3**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

Select one or more:

- [ ] a. Algoritmul z-buffer
- [x] b. Algoritmul BSP
- [ ] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [ ] d. Algoritmul BVH

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **4**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **5**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

In modelul de culoare RGB

Select one or more:

- a. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- c. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor
- d. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **6**

Complete

Mark 0.83 out of 1.25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental
- b. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi
- c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- d. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.

Question **7**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Select one or more:

- a. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului
- b. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
- c. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1
- d. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **8**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Care dintre următoarele componente ale luminii reflectate într-un punct al unei suprafețe, în modelul de iluminare locală (modelul de reflexie Phong), nu necesită atenuare pe baza distanței de la sursa de lumină :

Select one or more:

- a. ambientală
- b. specular
- c. difuză
- d. emisivă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **9**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Select one or more:

- a. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
- b. Fragmentul
- c. Vectorul
- d. Triunghiul

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **10**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Select one or more:

- a. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- b. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului
- c. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- d. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **11**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- a. Se pot reda umbre în scena 3D
- b. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.
- c. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D
- d. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **12**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru maparea plană a unei texturi pe un obiect:

Select one or more:

- a. Se poate realiza pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D
- b. Se poate realiza direct în fragment shader
- c. Oferă coordonate de textură unice pentru toate fragmentele obiectului
- d. Există o funcție bijectivă între punctele planului suport și punctele ce definesc obiectul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **13**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Matricea transformarii de vizualizare este definita de:

Select one or more:

- a. Directia in care priveste observatorul
- b. Pozitia camerei
- c. Deschiderea camerei (Field of View)
- d. Rotatia camerei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **14**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Legea lui Snell

Select one or more:

- a. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei reflectate
- b. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei refractate, atunci când lumina trece dintr-un mediu în altul
- c. Modelează direcția razei reflectate la trecerea dintr-un mediu în altul
- d. Se folosește la redarea ceții în OpenGL

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **15**

Complete

Mark 0.83 out of 1.25

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- [x] a. Axonometrice
- [ ] b. Oblice
- [x] c. Ortografice
- [ ] d. Izoterice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

Question **16**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Decuparea vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- [ ] a. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare
- [x] b. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare
- [ ] c. Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile
- [ ] d. Decuparea are loc după transformarea în poarta de afișare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **17**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [ ] a. Scalarea uniformă
- [ ] b. Rotația
- [ ] c. Translația
- [x] d. Forfecarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **18**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?

Select one or more:

- [ ] a. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [x] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [ ] c. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
- [x] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **19**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (100, 200)
- b. (200, 200)
- c. (400, 200)
- d. (200, 100)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **20**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o hârtie, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al hârtiei
- d. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **21**

Complete

Mark 0.63 out of 1.25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Select one or more:

- a. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- b. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct
- c. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- d. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.

Question **22**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Select one or more:

- a. gl_Position = P * V * M * vertex_position;
- b. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- c. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- d. gl_Position = vertex_position * M * V * P;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **23**

Complete

Mark 0.83 out of 1.25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- [ ] a. Nu conserva paralelismul liniilor
- [ ] b. Este o transformare afina
- [x] c. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [x] d. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

Question **24**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Select one or more:

- [ ] a. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
- [x] b. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.
- [x] c. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- [ ] d. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **25**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Select one or more:

- [ ] a. Se folosesc 3 plane de intersecție (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare
- [ ] b. Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat
- [ ] c. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [x] d. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **26**

Complete

Mark 0.83 out of 1.25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Select one or more:

- [x] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [x] b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic
- [ ] c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [ ] d. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

Question **27**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre urmatoarele operații sunt efectuate prin algoritmi implementati intr-un motor grafic:

Select one or more:

- [x] a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual
- [ ] b. Algoritmul z-buffer
- [x] c. Algoritmul pictorului
- [x] d. Algoritmul BSP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **28**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Forfecare în jurul originii
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **29**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- [x] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [ ] c. Este o proiectie din 3D în 2D
- [x] d. Depinde de volumul vizual definit de programator

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **30**

Complete

Mark 0.00 out of 1.25

Maparea în 2 paşi:

Select one or more:

- [ ] a. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor
- [x] b. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații
- [x] c. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare
- [ ] d. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **31**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanței (A<B <=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași performanță).

Select one or more:

- a. Lambert < Phong < Gouraud
- b. Lambert < Gouraud < Phong
- c. Lambert < Gouraud = Phong
- d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **32**

Complete

Mark 1.25 out of 1.25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP al unei scene:

Select one or more:

- a. Este o structură de date eficientă pentru afişarea scelor 3D dinamice
- b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D
- c. Permite eliminarea suprafețelor obturate şi efecuarea operatiei de “Frustum culling”
- d. Depinde de poziția observatorului

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale Jump to... CURS ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:12
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:12
Timp luat	59 min 40 secs
Notează	**26,04** din maxim 40,00 (**65**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,83 din 1,25

Care dintre urmatoarele operații sunt efectuate prin algoritmi implementati intr-un motor grafic:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Algoritmul z-buffer
- [ ] b. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual
- [x] c. Algoritmul pictorului
- [x] d. Algoritmul BSP

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

2 întrebare
Complet
Marcat 0,83 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [x] b. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] c. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave
- [x] d. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

3 întrebare
Complet
Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- [ ] b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] c. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct
- [x] d. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

4 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Pentru modelul de shading Gouraud, care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Componenta speculară în interiorul triunghiurilor
- [ ] b. Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor
- [ ] c. Componenta emisivă în interiorul triunghiurilor
- [ ] d. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

5 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)
- [ ] b. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare
- [x] c. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de intersecție cu acesta
- [ ] d. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

6 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

In modelul de culoare RGB

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- [x] b. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor
- [ ] c. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- [x] d. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [x] c. Forfecare în jurul originii
- [ ] d. Rotaţie în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Triunghiul
- [ ] b. Fragmentul
- [ ] c. Vectorul
- [ ] d. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

9 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Transformarea definită prin următoarele formule:

$x' = x*s + t$

$y' = y*f + r$

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

10 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul de shading Phong ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Normala unui fragment este calculată în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [ ] c. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- [x] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

11 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- [x] b. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

12 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la BVH (Bounding Volume Hierarchy):

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Este greu de actualizat pentru scene dinamice
- b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive
- c. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor
- d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

13 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- b. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o hârtie, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al hârtiei

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

14 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D
- b. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- c. Se pot reda umbre în scena 3D
- d. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

15 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru maparea plană a unei texturi pe un obiect:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Există o funcție bijectivă între punctele planului suport și punctele ce definesc obiectul
- b. Oferă coordonate de textură unice pentru toate fragmentele obiectului
- c. Se poate realiza direct în fragment shader
- d. Se poate realiza pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D

Răspunsul dumneavoastră este corect.

16 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Dupa transformarea de proiectie, coordonatele rezultate sunt

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Cartografice
- [x] b. 3D
- [ ] c. Ortogonale
- [ ] d. 2D

Răspunsul dumneavoastră este corect.

17 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Prin cate sisteme de coordonate se trece in lantul de transformari OpenGL?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. 7
- [x] b. 3
- [ ] c. 4
- [ ] d. 6

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)
- [ ] b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
- [ ] c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)
- [x] d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

19 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [x] b. Este o transformare afina
- [ ] c. Nu conserva paralelismul liniilor
- [x] d. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

21 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- [ ] b. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY
- [ ] c. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental
- [ ] d. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

22 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
- [ ] b. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [x] c. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [ ] d. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

23 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP al unei scene:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Depinde de poziția observatorului
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D
- [ ] c. Permite eliminarea suprafețelor obturate şi efecuarea operatiei de “Frustum culling”
- [ ] d. Este o structură de date eficientă pentru afişarea scelor 3D dinamice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

24 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. O suprafață poate avea componentă speculară doar dacă poate avea și componentă difuză
- [ ] b. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [ ] c. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [ ] d. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

25 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În OpenGL, transparența se realizează

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. De către procesorul de rasterizare, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului în bufferul imagine
- [x] b. Amestecând culoarea fragmentului curent și cea a pixelului în care acesta se afișează, folosind modelul de culoare (R,G,B,A), unde A este opacitatea culorii
- [ ] c. Ținând cont de componentele R, G, B ale fragmentului curent și ale pixelului în care acesta se afișează
- [ ] d. Folosind funcțiile glEnable(GL_BLEND) și glBlendFunc()

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [ ] b. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [x] c. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- [ ] d. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [x] b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație
- [ ] c. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Complexitatea calculelor nu depinde de numărul de obiecte din scenă
- [x] b. Complexitatea calculelor depinde de geometria obiectelor din scenă
- [ ] c. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate numărul surselor de lumină din scenă
- [x] d. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate o valoare predefinită

Răspunsul dumneavoastră este corect.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Axonometrice
- [ ] b. Izoterice
- [x] c. Ortografice
- [ ] d. Oblice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

30 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic
- [ ] b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare
- [ ] c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [x] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

31 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [ ] b. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- [x] c. Rotație față de axa OZ, scalare, translație
- [ ] d. Translație, scalare, rotație față de axa OX

Răspunsul dumneavoastră este corect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Matricea transformarii de vizualizare este definita de:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Deschiderea camerei (Field of View)
- [x] b. Rotatia camerei
- [x] c. Directia in care priveste observatorul
- [x] d. Pozitia camerei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:15
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:15
Timp luat	59 min 50 secs
Notează	**24,17** din maxim 40,00 (**60**%) posibil

1 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [x] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [x] c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [x] d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

2 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- [ ] b. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [ ] c. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [ ] d. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

3 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [ ] b. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [x] c. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
- [ ] d. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

4 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru maparea plană a unei texturi pe un obiect:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Se poate realiza direct în fragment shader
- [ ] b. Există o funcție bijectivă între punctele planului suport și punctele ce definesc obiectul
- [ ] c. Oferă coordonate de textură unice pentru toate fragmentele obiectului
- [x] d. Se poate realiza pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

5 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Legea lui Snell

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Modelează direcția razei reflectate la trecerea dintr-un mediu în altul
- [x] b. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei refractate, atunci când lumina trece dintr-un mediu în altul
- [ ] c. Se folosește la redarea ceții în OpenGL
- [ ] d. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei reflectate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

6 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

In maparea inversă, aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D include:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calculul adresei texelului din matricea textură pentru orice punct al suprafeței
- [x] b. Calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței
- [ ] c. Calculul coordonatelor textură pentru vârfurile suprafeței
- [ ] d. Calculul coordonatelor textură pentru orice punct al suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare
- [x] b. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de intersecție cu acesta
- [ ] c. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)
- [ ] d. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează scena 3D
- b. Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac
- c. Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină
- d. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul de shading Phong ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- c. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- d. Normala unui fragment este calculată în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

10 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Arbore BVH
- b. Arbore BFS
- c. Arbore octal
- d. Arbore BSP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

11 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Pentru modelul de shading Gouraud, care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Componenta emisivă în interiorul triunghiurilor
- b. Componenta speculară în interiorul triunghiurilor
- c. Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor
- d. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

12 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- b. gl_Position = P * V * M * vertex_position;
- c. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
- d. gl_Position = M * V * P * vertex_position;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

13 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Testul de vizibilitate a fragmentelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Tine cont de pozitia observatorului
- b. Este efectuat in procesul de rasterizare
- c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- d. Este efectuat pe GPU

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

14 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Axonometrice
- b. Ortografice
- c. Izoterice
- d. Oblice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

15 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- b. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
- c. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
- d. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

16 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [x] c. O suprafață poate avea componentă speculară doar dacă poate avea și componentă difuză
- [ ] d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

17 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [ ] b. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] c. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare
- [x] d. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] b. Depinde de volumul vizual definit de programator
- [ ] c. Este o proiectie din 3D în 2D
- [ ] d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

19 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Izometrică
- [ ] b. Ortografică
- [x] c. Oblică
- [x] d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic
- c. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
- d. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

21 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

22 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Algoritmul Bresenham
- b. Algoritmul z-buffer
- c. Metodă analitică ce folosește ecuația matematica a vectorului pentru a determina exact valorile reale ale coordonatelor (x,y)
- d. Algoritmul Digital Differential Analyser

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

23 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. (200, 100)
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (400, 200)
- [x] d. (200, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

24 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor.

Fie:

- P1(x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start şi cel final al unui vector care trebuie afişat
- dx = x2 – x1 și dy = y2 – y1
- m = dy/dx panta vectorului

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Algoritmul este eficient și precis deoarece în fiecare pas se calculează valoarea reală a pantei m obținând astfel coordonatele exacte ale pixelilor de afișat
- [ ] b. Algoritmul este eficient deoarece foloseşte numai calcule incrementale cu valori întregi
- [x] c. Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi
- [ ] d. Vectorul se află în ”octantul” 1 dacă panta m este între 0 și 1 iar dx<0 și dy<0

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

25 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] c. Forfecare în jurul originii
- [x] d. Scalare față de origine urmată de o translație

Răspunsul dumneavoastră este corect.

26 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Transformarea definită prin următoarele formule:

x’ = x*s + t

y’ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Oglindirea faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

In modelul de culoare HSV

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1
- b. Subspatiul culorilor este reprezentat de un hexacon a cărui bază este reprezentată de saturația S = 0
- c. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului
- d. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații despre poligoanele de umbră sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza z-buffer-ul
- b. Clasificarea poligoanelor de umbră în poligoane de umbră vizibile (PUV) și poligoane de umbra nevizibile (PUN) se face pe baza normalelor la poligoane și a poziției sursei de lumină
- c. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza frame-buffer-ul
- d. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza stencil-buffer-ul

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Distanța de la punct la fiecare sursă de lumină
- b. Poziția observatorului
- c. Poziția luminii
- d. Proprietățile de material ale suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

30 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [x] b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație
- [ ] c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [ ] d. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

31 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Dupa transformarea de proiectie, coordonatele rezultate sunt

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Cartografice
- [ ] b. 3D
- [ ] c. Ortogonale
- [x] d. 2D

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre urmatoarele operații sunt efectuate prin algoritmi implementati intr-un motor grafic:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul pictorului
- [x] b. Algoritmul BSP
- [ ] c. Algoritmul z-buffer
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:14
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:13
Timp luat	59 min 28 secs
Notează	**23,13** din maxim 40,00 (**58**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- [x] b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o hârtie, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al hârtiei
- [ ] d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] b. Este o proiectie din 3D în 2D
- [x] c. Depinde de volumul vizual definit de programator
- [ ] d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

3 întrebare
Complet
Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [x] b. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] c. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct
- [ ] d. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

4 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translația
- [x] b. Forfecarea
- [ ] c. Scalarea uniformă
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

5 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Testul de vizibilitate a fragmentelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] b. Este efectuat pe GPU
- [ ] c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

6 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.
- [ ] b. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] c. Se pot reda umbre în scena 3D
- [x] d. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. gl_Position = P * V * M * vertex_position;
- [ ] b. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
- [ ] c. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- [ ] d. gl_Position = vertex_position * P * V * M;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

8 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- [x] c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Poate fi efectuata prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] b. Este efectuata pe GPU
- [ ] c. Tine cont de normalele fetelor
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

10 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Dupa transformarea de proiectie, coordonatele rezultate sunt

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. 2D
- [ ] b. Ortogonale
- [ ] c. Cartografice
- [x] d. 3D

Răspunsul dumneavoastră este corect.

11 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare
- [x] b. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [ ] c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [ ] d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

12 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Pentru modelul de shading Gouraud, care dintre următoarele efecte nu se pot aproxima corect:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Componenta ambientală în interiorul triunghiurilor
- [x] b. Componenta speculară în interiorul triunghiurilor
- [ ] c. Factorul de atenuare pentru fragmentele din interiorul triunghiurilor
- [ ] d. Componenta emisivă în interiorul triunghiurilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

13 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate numărul surselor de lumină din scenă
- [ ] b. Arborele de raze este construit recursiv folosind ca nivel maxim de recursivitate o valoare predefinită
- [ ] c. Complexitatea calculelor nu depinde de numărul de obiecte din scenă
- [x] d. Complexitatea calculelor depinde de geometria obiectelor din scenă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

14 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "volumelor de umbră" (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații despre poligoanele de umbră sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza z-buffer-ul
- [ ] b. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza stencil-buffer-ul
- [ ] c. Clasificarea poligoanelor de umbră în poligoane de umbră vizibile (PUV) și poligoane de umbra nevizibile (PUN) se face pe baza normalelor la poligoane și a poziției sursei de lumină
- [x] d. Rasterizarea poligoanelor de umbră poate actualiza frame-buffer-ul

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

15 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [x] c. Rotație față de axa OZ, scalare, translație
- [ ] d. Rotație față de axa OX, scalare, translație

Răspunsul dumneavoastră este corect.

16 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- [ ] b. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental
- [ ] c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi
- [ ] d. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY

Răspunsul dumneavoastră este corect.

17 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Arbore BVH
- [x] b. Arbore octal
- [ ] c. Arbore BFS
- [x] d. Arbore BSP

Răspunsul dumneavoastră este corect.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Decuparea vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Decuparea are loc după transformarea în poarta de afișare
- [ ] b. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare
- [ ] c. Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile
- [x] d. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

19 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. (100, 200)
- [x] b. (200, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [ ] d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele componente ale luminii reflectate într-un punct al unei suprafețe, în modelul de iluminare locală (modelul de reflexie Phong), nu necesită atenuare pe baza distanței de la sursa de lumină :

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. difuză
- [ ] b. emisivă
- [ ] c. specular
- [x] d. ambientală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

21 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

In maparea inversă, aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D include:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței
- [ ] b. Calculul coordonatelor textură pentru vârfurile suprafeței
- [ ] c. Calculul coordonatelor textură pentru orice punct al suprafeței
- [ ] d. Calculul adresei texelului din matricea textură pentru orice punct al suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

22 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] b. Rotaţie în jurul originii
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [x] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

23 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1
- [ ] b. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului
- [x] c. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
- [x] d. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

24 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
- [ ] c. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [x] d. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

25 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [ ] b. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] c. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare
- [x] d. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Perspectivă
- [x] b. Oblică
- [ ] c. Izometrică
- [ ] d. Ortografică

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

27 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor.

Fie:

- P1(x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start şi cel final al unui vector care trebuie afişat
- dx = x2 – x1 și dy = y2 – y1
- m = dy/dx panta vectorului

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Algoritmul este eficient și precis deoarece în fiecare pas se calculează valoarea reală a pantei m obținând astfel coordonatele exacte ale pixelilor de afișat
- [x] b. Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi
- [ ] c. Algoritmul este eficient deoarece foloseşte numai calcule incrementale cu valori întregi
- [ ] d. Vectorul se află în "octantul" 1 dacă panta m este între 0 și 1 iar dx<0 și dy<0

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

28 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte
- [ ] b. Nu conserva paralelismul liniilor
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] c. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] d. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

30 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate pentru maparea plană a unei texturi pe un obiect:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Oferă coordonate de textură unice pentru toate fragmentele obiectului
- [x] b. Se poate realiza direct în fragment shader
- [ ] c. Există o funcție bijectivă între punctele planului suport și punctele ce definesc obiectul
- [x] d. Se poate realiza pe orice plan paralel cu unul dintre planele principale ale sistemului de coordonate carteziene 3D

Răspunsul dumneavoastră este corect.

31 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Factorul de ceață liniar

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [x] b. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul
- [ ] c. Se calculează în funcție de unghiul dintre vectorul de la punct la observator și normala la suprafață în punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [ ] d. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

32 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

In modelul de culoare RGB

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- [ ] b. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor
- [ ] c. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- [x] d. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:14
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:10
Timp luat	56 min 11 secs
Notează	**25,83** din maxim 40,00 (**65**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,63 din 1,25

Decuparea vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare
- [ ] b. Decuparea are loc după transformarea în poarta de afișare
- [ ] c. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare
- [ ] d. Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

2 întrebare
Complet
Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului
- [x] b. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- [ ] c. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [ ] d. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

3 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Forfecare în jurul originii
- [ ] b. Rotaţie în jurul originii
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este corect.

4 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Eliminarea fețelor auto-obturate folosind arborele BSP
- [x] b. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [x] d. Decuparea primitivelor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

5 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- [x] b. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- [ ] d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

Răspunsul dumneavoastră este corect.

6 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] b. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare
- [x] c. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave
- [ ] d. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

7 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă
- b. Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină
- c. Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac
- d. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează scena 3D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În OpenGL, transparența se realizează

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Ținând cont de componentele R, G, B ale fragmentului curent și ale pixelului în care acesta se afișează
- b. Amestecând culoarea fragmentului curent și cea a pixelului în care acesta se afișează, folosind modelul de culoare (R,G,B,A), unde A este opacitatea culorii
- c. De către procesorul de rasterizare, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului în bufferul imagine
- d. Folosind funcțiile glEnable(GL_BLEND) și glBlendFunc()

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- d. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

10 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
- [ ] b. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
- [x] c. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.
- [x] d. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

11 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)
- [x] b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)
- [ ] c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
- [ ] d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

12 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

In maparea inversă, aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D include:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calculul coordonatelor textură pentru orice punct al suprafeței
- [ ] b. Calculul coordonatelor textură pentru vârfurile suprafeței
- [ ] c. Calculul adresei texelului din matricea textură pentru orice punct al suprafeței
- [x] d. Calculul coordonatelor textură pentru fragmentele rezultate la rasterizarea suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

13 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Forfecarea
- [ ] d. Scalarea uniformă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

14 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Vectorul
- [ ] b. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
- [ ] c. Fragmentul
- [x] d. Triunghiul

Răspunsul dumneavoastră este corect.

15 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Modelul de shading Gouraud

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Nu ține cont de tangentele la fețele adiacente ale unei suprafețe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri
- [ ] b. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon
- [ ] c. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong
- [ ] d. Elimină complet efectul de bandă Mach

Răspunsul dumneavoastră este corect.

16 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

In modelul de culoare RGB

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- [ ] b. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- [x] c. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri
- [x] d. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

17 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica “volumelor de umbră” (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- [ ] d. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

18 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

19 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Cum se realizează rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de toate cele trei axe; translația inversă pasului 1
- [ ] b. Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; alinierea dreptei cu una din axe; rotația propriu-zisă; transformarea inversă alinierii cu una din axe anterior executată; translatarea inversă pasului 1
- [ ] c. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de dreaptă; translația inversă pasului 1
- [x] d. Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); rotație în jurul unei axe (OX/OY/OZ) numită axa1, cu un unghi u1; rotație în jurul altei axe din OX/OY/OZ numită axa2, cu un unghi u2, rotația cu unghiul dat, u, în jurul celei de-a treia axe; rotație în jurul axa2 cu unghiul –uy; rotație în jurul axa1 cu unghiul –ux; transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanței (A<B <=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași performanță).

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Lambert < Gouraud < Phong
- [x] b. Lambert < Phong < Gouraud
- [ ] c. Lambert < Gouraud = Phong
- [ ] d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

21 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Arbore BVH
- [x] b. Arbore octal
- [x] c. Arbore BSP
- [ ] d. Arbore BFS

Răspunsul dumneavoastră este corect.

22 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Distanța de la punct la fiecare sursă de lumină
- [ ] b. Poziția observatorului
- [ ] c. Poziția luminii
- [ ] d. Proprietățile de material ale suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

23 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Cabinet
- [ ] b. Perspectivă
- [ ] c. Axonometrică
- [x] d. Cavalier

Răspunsul dumneavoastră este corect.

24 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Testul de vizibilitate a fragmentelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] b. Este efectuat pe GPU
- [ ] c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

25 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [ ] b. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [ ] c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare
- [ ] d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [x] b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
- [ ] c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- [ ] d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- [ ] b. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- [x] c. gl_Position = P * V * M * vertex_position;
- [ ] d. gl_Position = vertex_position * M * V * P;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este o transformare afina
- [x] b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [x] c. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte
- [ ] d. Nu conserva paralelismul liniilor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [ ] b. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [x] c. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [x] d. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

30 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [x] b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] c. Este o proiectie din 3D în 2D
- [x] d. Depinde de volumul vizual definit de programator

Răspunsul dumneavoastră este corect.

31 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- [ ] b. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY
- [ ] c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi
- [ ] d. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental

Răspunsul dumneavoastră este corect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [x] b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [ ] c. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- [x] d. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:00
Timp luat	1 oră
Notează	**22,08** din maxim 40,00 (**55**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
- [ ] c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [ ] d. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Cabinet
- [ ] b. Perspectivă
- [x] c. Cavalier
- [ ] d. Axonometrică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

3 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

4 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Poziția luminii
- [ ] b. Poziția observatorului
- [ ] c. Proprietățile de material ale suprafeței
- [x] d. Distanța de la punct la fiecare sursă de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

5 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "volumelor de umbră" (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- [ ] d. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

6 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Scalarea uniformă
- [ ] c. Rotația
- [x] d. Forfecarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

7 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic
- [ ] b. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [x] c. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [ ] d. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1
- [ ] b. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
- [ ] c. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului
- [ ] d. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Decuparea primitivelor
- [x] b. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] c. Eliminarea fețelor auto-obturate folosind arborele BSP
- [ ] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

10 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele componente ale luminii reflectate într-un punct al unei suprafețe, în modelul de iluminare locală (modelul de reflexie Phong), nu necesită atenuare pe baza distanței de la sursa de lumină :

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. difuză
- [ ] b. speculară
- [ ] c. emisivă
- [x] d. ambientală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

11 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [ ] b. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [x] c. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- [ ] d. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

12 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Transformarea definită prin următoarele formule:

x′ = x*s + t

y′ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

13 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Maparea în 2 paşi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor
- [ ] b. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare
- [x] c. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă
- [ ] d. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

14 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.
- [ ] b. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
- [x] c. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- [ ] d. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine

Răspunsul dumneavoastră este corect.

15 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave
- [ ] b. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [ ] c. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] d. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

16 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul BSP
- [ ] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [ ] d. Algoritmul z-buffer

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

17 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină
- [x] b. Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac
- [ ] c. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă
- [ ] d. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează scena 3D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
- [x] b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)
- [ ] c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)
- [ ] d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

19 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Modelul de shading Gouraud

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon
- [ ] b. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong
- [x] c. Nu ține cont de tangentele la fețele adiacente ale unei suprafețe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri
- [ ] d. Elimină complet efectul de bandă Mach

Răspunsul dumneavoastră este corect.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Prin cate sisteme de coordonate se trece in lantul de transformari OpenGL?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. 6
- [ ] b. 3
- [x] c. 4
- [ ] d. 7

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

21 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [x] b. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
- [ ] c. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [x] d. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

22 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] b. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D
- [ ] c. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] d. Este o transformare din sistemul coordonatelor de decupare în sistemul de coordonate al porții de afişare (Viewport)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

23 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
- [ ] b. Vectorul
- [x] c. Triunghiul
- [ ] d. Fragmentul

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

24 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental
- b. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi
- d. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY

Răspunsul dumneavoastră este corect.

25 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație
- c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la BVH (Bounding Volume Hierarchy):

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor
- b. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D
- c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive
- d. Este greu de actualizat pentru scene dinamice

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- b. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- c. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
- d. gl_Position = P * V * M * vertex_position;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)
- [ ] b. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare
- [x] c. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de intersecție cu acesta
- [ ] d. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

29 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- [ ] d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

30 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În OpenGL, transparența se realizează

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Folosind funcțiile glEnable(GL_BLEND) și glBlendFunc()
- [x] b. Amestecând culoarea fragmentului curent și cea a pixelului în care acesta se afișează, folosind modelul de culoare (R,G,B,A), unde A este opacitatea culorii
- [ ] c. De către procesorul de rasterizare, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului în bufferul imagine
- [ ] d. Ținând cont de componentele R, G, B ale fragmentului curent și ale pixelului în care acesta se afișează

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

31 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- [x] d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Nu conserva paralelismul liniilor
- [x] b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

/

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:14
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:00
Timp luat	46 min 13 secs
Notează	**21,25** din maxim 40,00 (**53**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

In modelul de culoare RGB

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Pe diagonala Negru-Alb a cubului culorilor se află puncte corespunzătoare nuanțelor de gri
- [x] b. Culorile complementare se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor
- [x] c. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]
- [ ] d. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

2 întrebare
Complet
Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [x] b. Rotaţie în jurul originii
- [ ] c. Forfecare în jurul originii
- [ ] d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

3 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- [x] d. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

4 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Tine cont de normalele fetelor
- [ ] b. Tine cont de pozitia observatorului
- [ ] c. Poate fi efectuata prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] d. Este efectuata pe GPU

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

5 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul z-buffer
- [x] b. Algoritmul BVH
- [ ] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [ ] d. Algoritmul BSP

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

6 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- [ ] b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic
- [x] c. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
- [ ] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ati selectat în mod corect 1.

7 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre urmatoarele operații sunt efectuate prin algoritmi implementati intr-un motor grafic:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual
- [x] b. Algoritmul pictorului
- [x] c. Algoritmul BSP
- [ ] d. Algoritmul z-buffer

Răspunsul dumneavoastră este corect.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)
- [ ] b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)
- [ ] c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
- [ ] d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Cum se realizează rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de toate cele trei axe; translația inversă pasului 1
- [ ] b. Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; alinierea dreptei cu una din axe; rotația propriu-zisă; transformarea inversă alinierii cu una din axe anterior executată; translatarea inversă pasului 1
- [ ] c. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de dreaptă; translația inversă pasului 1
- [x] d. Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); rotație în jurul unei axe (OX/OY/OZ) numită axa1, cu un unghi u1; rotație în jurul altei axe din OX/OY/OZ numită axa2, cu un unghi u2, rotația cu unghiul dat, u, în jurul celei de-a treia axe; rotație în jurul axa2 cu unghiul –uy; rotație în jurul axa1 cu unghiul –ux; transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

10 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. (200, 100)
- [x] b. (200, 200)
- [ ] c. (100, 200)
- [ ] d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

11 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Cavalier
- [ ] b. Cabinet
- [ ] c. Axonometrică
- [ ] d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

12 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- [ ] b. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
- [ ] c. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- [x] d. gl_Position = P * V * M * vertex_position;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

13 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [ ] b. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [x] c. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație
- [ ] d. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

14 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare
- [x] b. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave
- [ ] c. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] d. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

15 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [x] b. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte
- [ ] c. Este o transformare afina
- [ ] d. Nu conserva paralelismul liniilor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

16 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] c. Oglindirea faţă de origine.
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

17 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "volumelor de umbră" (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct
- [ ] b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- [x] d. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Maparea în 2 paşi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații
- [ ] b. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor
- [x] c. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă
- [ ] d. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

19 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea vectorilor în banda grafică. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Atributele noilor vârfuri obținute prin decupare se calculează prin interpolare
- [x] b. Decuparea are loc după transformarea de proiecție dar înainte de eliminarea fețelor nevizibile
- [ ] c. Decuparea are loc la frontiera volumului vizual canonic în coordonate de decupare
- [ ] d. Decuparea are loc după transformarea în poarta de afișare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

20 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Matricea transformarii de vizualizare este definita de:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Directia in care priveste observatorul
- [x] b. Pozitia camerei
- [ ] c. Deschiderea camerei (Field of View)
- [x] d. Rotatia camerei

Răspunsul dumneavoastră este corect.

21 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului
- [ ] b. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului
- [x] c. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
- [x] d. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

22 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [x] b. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] c. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [ ] d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Răspunsul dumneavoastră este corect.

23 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] b. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [ ] c. O suprafață poate avea componentă speculară doar dacă poate avea și componentă difuză
- [x] d. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

24 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Algoritmul Bresenham pentru rasterizarea vectorilor.

Fie:

- P1(x1,y1) și P2(x2,y2) punctul de start şi cel final al unui vector care trebuie afişat
- dx = x2 – x1 și dy = y2 – y1
- m = dy/dx panta vectorului

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Vectorul se află în "octantul" 1 dacă panta m este între 0 și 1 iar dx<0 și dy<0
- [ ] b. Algoritmul este eficient deoarece foloseşte numai calcule incrementale cu valori întregi
- [ ] c. Algoritmul utilizează în calcule numai numere întregi
- [ ] d. Algoritmul este eficient și precis deoarece în fiecare pas se calculează valoarea reală a pantei m obținând astfel coordonatele exacte ale pixelilor de afișat

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

25 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [x] b. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [ ] c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare
- [ ] d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [x] b. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D
- [ ] c. Se pot reda umbre în scena 3D
- [x] d. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

27 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul de shading Phong ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Normala unui fragment este calculată în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [x] c. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- [x] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

28 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
- [ ] b. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine
- [x] c. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- [x] d. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

29 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului
- [ ] b. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [ ] c. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [x] d. Scena este desenată de cel puțin 2 ori

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

30 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanței (A<B <=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași performanță).

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Lambert < Gouraud = Phong
- [ ] b. Lambert < Gouraud < Phong
- [ ] c. Lambert < Phong < Gouraud
- [x] d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

31 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Algoritmul Bresenham
- [ ] b. Metodă analitică ce folosește ecuația matematica a vectorului pentru a determina exact valorile reale ale coordonatelor (x,y)
- [x] c. Algoritmul Digital Differential Analyser
- [ ] d. Algoritmul z-buffer

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

32 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Legea lui Snell

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Se folosește la redarea ceții în OpenGL
- [x] b. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei refractate, atunci când lumina trece dintr-un mediu în altul
- [ ] c. Modelează direcția razei reflectate la trecerea dintr-un mediu în altul
- [ ] d. Modelează relația dintre unghiul razei incidente și cel al razei reflectate

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:00
Timp luat	1 oră
Notează	**22,08** din maxim 40,00 (**55**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul Gouraud?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
- [ ] c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [ ] d. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Cabinet
- [ ] b. Perspectivă
- [x] c. Cavalier
- [ ] d. Axonometrică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

3 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

4 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Poziția luminii
- [ ] b. Poziția observatorului
- [ ] c. Proprietățile de material ale suprafeței
- [x] d. Distanța de la punct la fiecare sursă de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

5 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "volumelor de umbră" (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- [ ] d. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

6 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Scalarea uniformă
- [ ] c. Rotația
- [x] d. Forfecarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

7 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic
- [ ] b. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mic decât 0
- [x] c. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [ ] d. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață și vectorul orientat catre observator este mai mare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

8 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1
- [ ] b. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
- [ ] c. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului
- [ ] d. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,83 din 1,25

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Decuparea primitivelor
- [x] b. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] c. Eliminarea fețelor auto-obturate folosind arborele BSP
- [ ] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

10 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele componente ale luminii reflectate într-un punct al unei suprafețe, în modelul de iluminare locală (modelul de reflexie Phong), nu necesită atenuare pe baza distanței de la sursa de lumină :

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. difuză
- [ ] b. speculară
- [ ] c. emisivă
- [x] d. ambientală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

11 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [ ] b. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare
- [x] c. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- [ ] d. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

12 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Transformarea definită prin următoarele formule:

x′ = x*s + t

y′ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

13 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Maparea în 2 paşi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor
- [ ] b. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare
- [x] c. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă
- [ ] d. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

14 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele metode pot fi folosite pentru reducerea complexității calculelor de intersecție a razei cu obiectele din scena 3D în cadrul algoritmului Ray Tracing:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Divizarea regulată a scenei în voxeli și efectuarea calculelelor de intersecție ale razei numai cu obiectele ce se află parțial/total în voxelii traversați de rază.
- [ ] b. Folosirea a 4 raze primare/pixel ce trec prin colțurile suprafeței asociate acestuia
- [x] c. Folosirea de volume încadratoare standard pentru obiectele din scenă cu geometrie complexă și dacă raza nu intersectează volumul încadrator atunci nu se va calcula intersecția razei cu obiectul
- [ ] d. Sortarea obiectelor scenei din spate în față și calculul intersecțiilor cu acestea în această ordine

Răspunsul dumneavoastră este corect.

15 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Decuparea poligoanelor 2D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul produce rezultate corecte atât pentru poligoane convexe cât și pentru poligoane concave
- [ ] b. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezultă întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [ ] c. Pentru decuparea unui poligon, se intersectează pe rând laturile poligonului cu laturile dreptunghiului de decupare
- [ ] d. Pentru decuparea unui poligon se intersectează suprafața poligonului în 4 etape succesive, cu dreptele pe care se află laturile dreptunghiului de decupare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

16 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul BSP
- [ ] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [ ] d. Algoritmul z-buffer

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

17 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină
- [x] b. Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac
- [ ] c. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă
- [ ] d. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează scena 3D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
- [x] b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)
- [ ] c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)
- [ ] d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

19 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Modelul de shading Gouraud

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon
- [ ] b. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong
- [x] c. Nu ține cont de tangentele la fețele adiacente ale unei suprafețe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri
- [ ] d. Elimină complet efectul de bandă Mach

Răspunsul dumneavoastră este corect.

20 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Prin cate sisteme de coordonate se trece in lantul de transformari OpenGL?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. 6
- [ ] b. 3
- [x] c. 4
- [ ] d. 7

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

21 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [x] b. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
- [ ] c. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [x] d. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

22 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] b. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D
- [ ] c. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] d. Este o transformare din sistemul coordonatelor de decupare în sistemul de coordonate al porții de afişare (Viewport)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

23 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele sunt primitive grafice rasterizate pe unitățile de prelucrare grafică ce suportă versiuni moderne (mai mari sau egale cu 3) ale bibliotecii OpenGL:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rețea de fațete poligonale (mesh) alcătuită din 2 sau mai multe poligoane
- [ ] b. Vectorul
- [x] c. Triunghiul
- [ ] d. Fragmentul

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

24 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental
- b. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi
- d. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY

Răspunsul dumneavoastră este corect.

25 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ, translație
- c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la BVH (Bounding Volume Hierarchy):

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor
- b. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D
- c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive
- d. Este greu de actualizat pentru scene dinamice

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. gl_Position = M * V * P * vertex_position;
- b. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- c. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
- d. gl_Position = P * V * M * vertex_position;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)
- [ ] b. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare
- [x] c. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de intersecție cu acesta
- [ ] d. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

29 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- [ ] d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

30 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În OpenGL, transparența se realizează

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Folosind funcțiile glEnable(GL_BLEND) și glBlendFunc()
- [x] b. Amestecând culoarea fragmentului curent și cea a pixelului în care acesta se afișează, folosind modelul de culoare (R,G,B,A), unde A este opacitatea culorii
- [ ] c. De către procesorul de rasterizare, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului în bufferul imagine
- [ ] d. Ținând cont de componentele R, G, B ale fragmentului curent și ale pixelului în care acesta se afișează

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

31 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- [x] d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Nu conserva paralelismul liniilor
- [x] b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

/

Început pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:20
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:44
Timp de parcurgere test	24 min 13 secunde
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Translația
- b. Rotația
- c. Forfecarea ✔
- d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Scalarea, Forfecarea

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Selectați unul sau mai multe:

- a. (100, 200)
- b. (200, 100)
- c. (200, 200) ✔
- d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: (200, 200)

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

c. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Selectați unul sau mai multe:

a. Rotația

b. Translația

c. Scalarea

d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Oglindirea

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [ ] d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] c. Forfecare în jurul originii
- [x] d. Scalare față de origine urmată de o translație

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine urmată de o translație

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- b. Forma ferestrei si a portii
- c. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Selectați unul sau mai multe:

- a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] b. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Rotaţie în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Forfecare în jurul originii

◄ CURS

Sari la...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Început pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:21
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:46
Timp de parcurgere test	24 min 27 secunde
Notă obținută	**7,00** din 10,00 (**70**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- [ ] b. Reflexia luminii ambientale
- [x] c. Reflexia specular ✔
- [ ] d. Reflexia difuză

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: Reflexia specular, Reflexia difuză

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Factorul de ceață liniar

Selectați unul sau mai multe:

- a. Afectează întreaga scena 3D
- b. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- c. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață ✔
- d. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul, Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Umbrele planare purtate:

- a. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei
- b. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- c. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- d. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Umbrele planare proprii:

- [x] a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [x] b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă. ✔
- [ ] c. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- [ ] d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- [x] b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- [ ] c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- [ ] d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade ✖
- b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- d. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- [x] b. Normala la suprafață în acel punct ✔
- [ ] c. Poziția observatorului
- [x] d. Poziția sursei de lumina ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- [ ] b. Lambert = Phong < Gouraud
- [ ] c. Lambert < Gouraud = Phong
- [ ] d. Lambert < Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Lambert < Gouraud < Phong

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist ✖
- [ ] b. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [ ] c. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [x] d. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Sari la...

Planificare prezentari studenti ►

Început pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:22
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:45
Timp de parcurgere test	23 min 15 secunde
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [x] a. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔
- [ ] b. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.
- [ ] c. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] d. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă. ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] b. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [x] c. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [ ] d. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

Răspunsurile corecte sunt: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔
- [ ] b. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [ ] c. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [x] d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔

Răspunsurile corecte sunt: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [x] a. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- [x] b. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- [x] c. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
- [ ] d. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [ ] a. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] b. Algoritmul BSP
- [ ] c. Algoritmul Z-buffer
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)

Răspunsurile corecte sunt: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Afisarea folosind BSP
- [ ] b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] c. Testul de vizibilitate z-buffer
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- [x] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- a. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- b. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔
- c. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Arborele octal al unei scene 3D:

- a. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- b. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- c. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔
- d. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

Răspunsurile corecte sunt: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- a. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- c. Depinde de poziția observatorului

Răspunsurile corecte sunt: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Sari la...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Început pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:15
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:40
Timp de parcurgere test	24 min 11 secunde
Notă obținută	**7,83** din 10,00 (**78**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este o proiectie din 3D în 2D ✖
- [x] b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [x] c. Depinde de volumul vizual definit de programator ✔
- [ ] d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsurile corecte sunt: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- c. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- d. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă
- b. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✔
- c. Proiectie ortografica
- d. Transformarea in viewport

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Izometrică ✖
- [ ] b. Perspectivă
- [ ] c. Oblică
- [x] d. Ortografică ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsul corect este: Ortografică

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [x] c. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație ✔
- [ ] d. Translație, scalare, rotație față de axa OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- a. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica
- b. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare ✖
- c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Selectați unul sau mai multe:

- a. Rotatia camerei ✔
- b. Pozitia camerei ✔
- c. Directia in care priveste observatorul ✔
- d. Deschiderea camerei (Field of View)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- a. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- b. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- c. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi ✔
- d. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Selectați unul sau mai multe:

- a. Oblice
- b. Ortografice ✔
- c. Izometrice ✔
- d. Axonometrice ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [x] b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale) ✔
- [ ] c. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- [x] d. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

◄ Test - Transformari 2D

Sari la...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:27 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:52 PM
Time taken	24 mins 47 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔
- [x] b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] c. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [ ] d. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **3**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Afisarea folosind BSP ✔
- [ ] b. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] c. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [ ] b. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [x] c. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] d. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [x] a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor. ✔
- [x] b. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D. ✖
- [x] c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] d. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [x] a. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- [ ] b. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] c. Este efectuat pe GPU ✔
- [ ] d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine. ✔
- [ ] b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [x] c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔
- [ ] d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [ ] b. Algoritmul Z-buffer
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [ ] d. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [ ] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
- [x] b. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- [ ] c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] d. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete. ✖

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [x] a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔
- [x] b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [ ] c. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [ ] d. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [x] b. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] c. Rotaţie în jurul originii
- [ ] d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] b. Oglindirea faţă de origine.
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Forfecarea ✔
- [x] d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Scalarea
- [ ] c. Rotația
- [x] d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

- [x] a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔
- [ ] b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$
- [ ] c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- b. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- c. Scalare în jurul originii
- d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- c. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔
- d. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [ ] b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] c. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [ ] a. (200, 100)
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (400, 200)
- [x] d. (200, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- b. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- d. Forma ferestrei si a portii

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:20 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:45 PM
Time taken	24 mins 53 secs
Grade	**5.33** out of 10.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- [x] a. Cavalier ✔
- [ ] b. Perspectivă
- [ ] c. Axonometrică
- [ ] d. Cabinet

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cavalier

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afișare ?

Select one or more:

- [x] a. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖
- [ ] b. Depinde numai de poziția porții de afișare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [x] c. Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli ✔
- [ ] d. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [x] b. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran ✔
- [ ] c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] d. Conserva coordonata z a varfurilor ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- [ ] a. Transformarea in viewport
- [x] b. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✔
- [ ] c. Împărțirea perspectivă
- [ ] d. Proiectie ortografica

Your answer is correct.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- b. Depinde de volumul vizual definit de programator
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate ✖
- d. Este o proiectie din 3D în 2D

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- a. Ortografice
- b. Izometrice ✔
- c. Axonometrice ✔
- d. Oblice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- [x] a. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔
- [ ] b. Este o transformare afina
- [x] c. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- [ ] d. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- [ ] a. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- [ ] b. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
- [ ] c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- [x] d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔
- d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație
- c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins
Grade	**5.50** out of 10.00 (**55**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- [ ] a. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- [x] b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor ✖
- [ ] c. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [x] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- [x] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- [ ] b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [ ] c. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [x] d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

a. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual

b. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0 ✔

c. Observatorul priveşte scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.

d. Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,

Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

a. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔

b. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0

c. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔

d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- [x] a. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- [ ] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] d. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- [ ] a. Poziția sursei de lumina
- [ ] b. Poziția observatorului
- [ ] c. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- [x] d. Normala la suprafață în acel punct ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- [x] a. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- [ ] b. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică
- [ ] c. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- [x] d. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

- [ ] a. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0
- [ ] b. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului
- [x] c. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0 ✖
- [ ] d. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [x] a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [ ] b. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [x] c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

- [ ] a. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare
- [ ] b. Combinarea este realizată în fragment shader
- [x] c. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate ✖
- [ ] d. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Început la	joi, 3 septembrie 2020, 14:07
Status	Terminat
Completat la	joi, 3 septembrie 2020, 15:07
Timp luat	59 min 35 secs
Notează	**25,42** din maxim 40,00 (**64**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [x] b. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roșu, verde, albastru
- [ ] c. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [ ] d. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Culorile se reprezintă prin puncte 3D care aparțin unui hexacon
- [ ] b. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului
- [x] c. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1
- [x] d. Culorile pure se află pe frontiera bazei hexaconului

Răspunsul dumneavoastră este corect.

3 întrebare
Complet
Marcat 0,00 din 1,25

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza performanței (A<B <=> în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, aceeași performanță).

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Lambert < Gouraud < Phong
- [x] b. Lambert = Phong < Gouraud
- [ ] c. Lambert < Phong < Gouraud
- [ ] d. Lambert < Gouraud = Phong

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

4 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Structuri de date care pot fi folosite pentru gestionarea si optimizarea operatiilor cu obiectele scenelor 3D

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Arbore octal
- [ ] b. Arbore BFS
- [x] c. Arbore BSP
- [x] d. Arbore BVH

Răspunsul dumneavoastră este corect.

5 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Se pot reda umbre în scena 3D
- [ ] b. Este implementat direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [x] c. Se pot reda reflexii ale luminii în scena 3D
- [x] d. Imaginea finală este calculată intersectând fragmentele rezultate în urma rasterizării scenei 3D cu raze ce pleacă din poziția observatorului.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

6 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Forfecare în jurul originii
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

7 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Cum se realizează rotația cu unghiul u în jurul unei drepte oarecare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Translație astfel încât dreapta sa treacă prin origine; alinierea dreptei cu una din axe; rotația propriu-zisă; transformarea inversă alinierii cu una din axe anterior executată; translatarea inversă pasului 1
- [x] b. Translație prin care dreapta va trece prin origine: T(-xd, -yd, -zd); rotație în jurul unei axe (OX/OY/OZ) numită axa1, cu un unghi u1; rotație în jurul altei axe din OX/OY/OZ numită axa2, cu un unghi u2, rotația cu unghiul dat, u, în jurul celei de-a treia axe; rotație în jurul axa2 cu unghiul –uy; rotație în jurul axa1 cu unghiul –ux; transformarea inversă translatării de la pasul 1: T(xd, yd, zd)
- [ ] c. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de toate cele trei axe; translația inversă pasului 1
- [ ] d. Translație atât a obiectului față de care rotim, cât și a dreptei în jurul căruia rotim dreptei astfel încât dreapta să treacă prin origine; rotație față de dreaptă; translația inversă pasului 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

8 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [x] b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice
- [x] c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [ ] d. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

Răspunsul dumneavoastră este corect.

9 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Pentru o pereche de coordonate de textură (i, j) = (-0.3, 3.2), la momentul eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare, culoarea obținută poate fi:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.3, 0.2)
- [ ] b. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 1)
- [x] c. Culoarea eșantionată la coordonatele (0.7, 0.2)
- [ ] d. Culoarea eșantionată la coordonatele (0, 1)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

10 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Poate fi efectuata prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] b. Este efectuata pe GPU
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [ ] d. Tine cont de normalele fetelor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

11 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul de shading Phong ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [ ] b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- [x] c. Normala unui fragment este calculată în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

12 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea vectorilor 2D folosind algoritmul Cohen-Sutherland. Fie segmentul de vector cu capetele în punctele P1 și P2, iar codP1 codul binar prin care este codificat punctul P1 și codP2 codul binar prin care este codificat punctul P2. Dacă avem valorile codP1=0001 și codP2=0110 ce putem spune despre segmentul de vector:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Segmentul este acceptat trivial (se află complet în dreptunghiul de decupare)
- [x] b. Segmentul intersectează dreptunghiul de decupare și trebuie făcute calculele de intersecție cu acesta
- [ ] c. Punctul P1 trebuie interschimbat cu punctul P2 înainte de intersecția cu dreptunghiul de decupare
- [ ] d. Segmentul este rejectat (se află complet în afara dreptunghiului de decupare)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

13 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- [x] d. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

14 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- [x] b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] c. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- [ ] d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o hârtie, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al hârtiei

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

15 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Pentru rasterizarea vectorilor, care dintre următorii algoritmi pot fi folosiți pentru a calcula coordonatele (x,y) ale pixelilor de pe traseul vectorului:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul Digital Differential Analyser
- [ ] b. Metodă analitică ce folosește ecuația matematica a vectorului pentru a determina exact valorile reale ale coordonatelor (x,y)
- [ ] c. Algoritmul z-buffer
- [x] d. Algoritmul Bresenham

Răspunsul dumneavoastră este corect.

16 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele componente ale luminii reflectate într-un punct al unei suprafețe, în modelul de iluminare locală (modelul de reflexie Phong), nu necesită atenuare pe baza distanței de la sursa de lumină :

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. ambientală
- [ ] b. difuză
- [ ] c. emisivă
- [ ] d. speculară

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

17 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. (400, 200)
- [ ] b. (200, 100)
- [ ] c. (100, 200)
- [x] d. (200, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

18 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Maparea în 2 pași:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. În practică este folosita numai pentru vârfurile suprafețelor obiectelor
- [ ] b. Calculează coordonatele textură pentru un punct al unei suprafețe 3D într-un ciclu cu 2 iterații
- [ ] c. Permite obținerea unei coordonate textura pentru un punct al unei suprafete oarecare
- [ ] d. Calculează o coordonată textură pentru un punct al suprafeței unui obiect 3D aproximând suprafața obiectului cu una pentru care există o funcție de mapare inversă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

19 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a și b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Forfecare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de origine urmată de translație
- [ ] c. Rotație în jurul originii
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

20 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Izometrică
- [x] b. Ortografică
- [ ] c. Perspectivă
- [ ] d. Oblică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

21 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Redarea umbrelor în imagini prin tehnica "volumelor de umbră" (shadow volumes) utilizând stencil buffer-ul. Care dintre următoarele afirmații NU sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Este implementată direct in hardware-ul de pe unitatea de prelucrare grafică ca etapă ne-programabilă a benzii grafice
- [ ] b. Dacă observatorul se află în mai multe volume de umbră metoda funcționează corect doar dacă stencil buffer-ul este inițializat cu numărul de volume de umbră în care acesta se află
- [ ] c. Poligoanele de umbră sunt rasterizate o singură dată dar în 2 pași
- [ ] d. Determinarea dacă un punct se află în volumul de umbră se realizează analitic prin calculul matematic al intersecțiilor dintre poligoanele de umbră și raza ce pleacă din poziția observatorului și trece prin punct

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

22 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este o proiectie din 3D în 2D
- [ ] b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [x] c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [x] d. Depinde de volumul vizual definit de programator

Răspunsul dumneavoastră este corect.

23 întrebare

Complet

Marcat 0,63 din 1,25

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru tehnica Shadow Mapping:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Pentru o lumină punctiformă, care împrăștie lumină în toate direcțiile, este suficientă o singură desenare a scenei cu o cameră cu unghi de deschidere de 360 de grade
- [ ] b. Calitatea umbrelor depinde de rezoluția z-buffer-ului
- [x] c. Scena este desenată de cel puțin 2 ori
- [ ] d. Textura în care se păstrează z-buffer-ul are 3 canale de culoare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

24 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [x] b. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [x] c. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [ ] d. O suprafață poate avea componentă speculară doar dacă poate avea și componentă difuză

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

25 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,25

Prin cate sisteme de coordonate se trece in lantul de transformari OpenGL?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. 6
- [ ] b. 7
- [x] c. 4
- [ ] d. 3

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

26 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

În OpenGL, transparența se realizează

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Ținând cont de componentele R, G, B ale fragmentului curent și ale pixelului în care acesta se afișează
- b. Amestecând culoarea fragmentului curent și cea a pixelului în care acesta se afișează, folosind modelul de culoare (R,G,B,A), unde A este opacitatea culorii
- c. Folosind funcțiile glEnable(GL_BLEND) și glBlendFunc()
- d. De către procesorul de rasterizare, după testul de adâncime, înainte de actualizarea valorii pixelului în bufferul imagine

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

27 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Generarea cercurilor în spațiul discret. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Generarea folosind algoritmul Bresenham folosește în calcule numere reale pentru precizie dar este eficient deoarece la fiecare pas valoarea variabilei de test pe baza căreia se determina pixelul ce va fi afișat se calculează în mod incremental
- b. Cercul este o primitivă grafică 2D în OpenGL, definită în planul XOY
- c. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate polare folosește numere reale dar poate fi eficientizată folosind la pasul curent valori determinate în pasul anterior
- d. Generarea folosind ecuația cercului în coordonate carteziene folosește numai numere întregi

Răspunsul dumneavoastră este corect.

28 întrebare

Complet

Marcat 0,42 din 1,25

Algoritmul Ray Tracing pentru redarea scenelor 3D. Care dintre următoarele raze sunt folosite în calculul culorii unui pixel al imaginii:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Raza primară P de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și intersectează scena 3D
- b. Raza secundară R de la observator ce trece prin pixel în planul imaginii și este folosită pentru calculul intersecției cu sursele de lumină din scenă
- c. Raza T pentru a calcula contribuția luminii provenită de la alte obiecte din scenă în punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă în cazul în care acesta nu este perfect opac
- d. Raza L din punctul de intersecție I al razei primare cu un obiect din scenă către o sursă de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

29 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Compunerea transformarilor de modelare (M), vizualizare (V) si proiectie (P) se obtine prin urmatoarele produse de matrici

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. gl_Position = vertex_position * P * V * M;
- b. gl_Position = P * V * M * vertex_position;
- c. gl_Position = vertex_position * M * V * P;
- d. gl_Position = M * V * P * vertex_position;

Răspunsul dumneavoastră este corect.

30 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Decuparea poligoanelor 3D folosind algoritmul Sutherland-Hodgman. Care dintre următoarele afirmații sunt corecte:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Decuparea se realizează la frontiera volumului canonic
- [ ] b. Se folosesc 3 plane de intersecție (unul pentru fiecare axă) pentru a delimita volumul folosit pentru decupare
- [ ] c. În urma decupării unei laturi a poligonului, rezulta întotdeauna 1 sau 2 vârfuri de intersecție
- [ ] d. Volumul canonic folosit pentru decupare este sub forma unui paralelipiped 3D dreptunghic neregulat

Răspunsul dumneavoastră este corect.

31 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Modelul de shading Gouraud

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Produce rezultate mai realiste decât modelul de shading Phong
- [ ] b. Elimină complet efectul de bandă Mach
- [x] c. Nu ține cont de tangentele la fețele adiacente ale unei suprafețe poligonale pe o latură, deoarece culorile de pe laturi se calculează folosind numai culorile din vârfuri
- [ ] d. Permite redarea reflexiei speculare în orice fragment al unui poligon

Răspunsul dumneavoastră este corect.

32 întrebare

Complet

Marcat 1,25 din 1,25

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- [x] b. Micsoreaza obiectele invers proportional cu distanta fata de centrul de proiecte
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Nu conserva paralelismul liniilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Forum Discutii Generale

Salt la...

CURS ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:47 PM
Time taken	24 mins 41 secs
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- [x] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [x] b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- [ ] c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [ ] d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

- [ ] a. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)
- [x] b. Combinarea este realizată în fragment shader
- [ ] c. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate
- [ ] d. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [x] a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [ ] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [x] c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală ✖
- [ ] d. Poate fi redată reflexia specular pe suprafața unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- [ ] a. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] b. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- [x] c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- [x] d. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- a. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- b. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei
- c. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică
- d. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- a. Poziția observatorului
- b. Normala la suprafață în acel punct
- c. Poziția sursei de lumina
- d. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- [x] a. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- [ ] b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] c. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- [ ] a. Lambert < Gouraud = Phong
- [ ] b. Lambert = Phong < Gouraud
- [x] c. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- [ ] d. Lambert < Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

a. Observatorul privește scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.

b. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual

c. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0 ✔

d. Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,

Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

a. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului ✔

b. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0

c. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔

d. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:50 PM
Time taken	24 mins 46 secs
Grade	**2.50** out of 10.00 (**25**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [x] b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [x] c. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate. ✖
- [ ] d. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔
- [x] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- a. Algoritmul BVH
- b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- c. Algoritmul z-buffer
- d. Algoritmul BSP ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- b. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D. ✖

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- a. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- b. Este efectuat pe GPU
- c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- d. Tine cont de pozitia observatorului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Algoritmul Z-buffer ✗
- [ ] b. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] c. Algoritmul BSP ✓
- [ ] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [x] b. Este efectuata pe GPU ✓
- [x] c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✗
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [ ] b. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [x] d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✓

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- c. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖
- d. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în faţă” a poligoanelor scenei.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în faţă” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:48 PM
Time taken	24 mins 50 secs
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✖

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x′ = x*s + t

y′ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Rotația
- b. Translația
- c. Scalarea
- d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotaţie în jurul originii
- b. Forfecare în jurul originii
- c. Scalare în jurul originii
- d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- b. Scalare în jurul originii
- c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- a. Translația
- b. Rotația
- c. Scalarea ✔
- d. Forfecarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- b. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- c. Forma ferestrei si a portii
- d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- b. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✖
- c. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- b. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- c. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [x] a. (200, 200) ✔
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [ ] d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:43 PM
Time taken	24 mins 39 secs
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [ ] a. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY
- [x] b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔
- [x] c. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [x] a. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔
- [ ] b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [ ] c. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [ ] d. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **3**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- a. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- b. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- c. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔
- d. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- c. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- [x] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [ ] b. Este o proiectie din 3D în 2D
- [ ] c. Depinde de volumul vizual definit de programator
- [ ] d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- [ ] a. Izometrice
- [x] b. Ortografice ✔
- [ ] c. Oblice
- [x] d. Axonometrice ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- [ ] d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- [ ] a. Transformarea in viewport
- [ ] b. Proiectie ortografica
- [ ] c. Împărțirea perspectivă
- [x] d. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- c. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- d. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- a. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc) ✖
- b. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- c. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- d. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Început pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:26
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:51
Timp de parcurgere test	25 min 1 sec
Notă obținută	**5,17** din 10,00 (**52**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] b. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] d. Este efectuata pe GPU ✔

Răspunsurile corecte sunt: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Afisarea folosind BSP ✔
- [ ] b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] c. Testul de vizibilitate z-buffer
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [ ] a. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.
- [ ] b. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [ ] c. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- [x] d. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU. ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [ ] c. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [x] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [x] a. Algoritmul z-buffer ✖
- [ ] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [ ] d. Algoritmul BVH

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [ ] a. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- [x] b. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔
- [ ] c. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [x] d. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [ ] a. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [ ] b. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.
- [x] c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔
- [ ] d. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este efectuat pe GPU ✔
- [ ] b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] c. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [ ] b. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [x] c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [x] d. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor. ✔

Răspunsurile corecte sunt: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Sari la...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Început pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:24
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:49
Timp de parcurgere test	25 min
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Oglindirea ✔
- [ ] b. Scalarea
- [ ] c. Translația
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Oglindirea

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. (200, 100)
- [x] b. (200, 200) ✔
- [ ] c. (100, 200)
- [ ] d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: (200, 200)

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine urmată de o translație

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Translația
- [x] b. Scalarea ✔
- [ ] c. Rotația
- [x] d. Forfecarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Scalarea, Forfecarea

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Rotaţie în jurul originii
- [ ] b. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [x] d. Forfecare în jurul originii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Forfecare în jurul originii

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [ ] a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- [ ] b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- [ ] c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- [x] d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Forma ferestrei si a portii
- b. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- d. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- b. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- c. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

◄ CURS

Sari la...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Început pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:19
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:44
Timp de parcurgere test	25 min
Notă obținută	**3,50** din 10,00 (**35**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [ ] b. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] c. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [x] d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Cavalier ✔
- [ ] b. Axonometrică
- [ ] c. Cabinet
- [ ] d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cavalier

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [ ] b. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [ ] c. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [ ] d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect
- b. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- c. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX ✖
- d. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate ✖
- d. Este o proiectie din 3D în 2D

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

6 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- a. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- b. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)
- c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- d. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u) ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- a. Este definita printr-un volum vizual
- b. Este o transformare afina
- c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- b. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY ✖
- c. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsurile corecte sunt:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [x] a. Este o transformare afina
- [ ] b. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- [ ] c. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- [ ] d. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

◄ Test - Transformari 2D

Sari la...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Început pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:25
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:48
Timp de parcurgere test	23 min 30 secunde
Notă obținută	**4,50** din 10,00 (**45**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- [x] b. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔
- [x] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment ✖
- [ ] d. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [ ] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [ ] c. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Umbrele planare proprii:

- [x] a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [ ] b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.
- [ ] c. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- [ ] d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Umbrele:

- [x] a. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină
- [ ] b. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina
- [x] c. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina
- [ ] d. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- [ ] b. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [ ] c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [x] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- [ ] b. Poziția sursei de lumina
- [x] c. Normala la suprafață în acel punct ✔
- [x] d. Poziția observatorului ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Combinarea este realizată în fragment shader
- [ ] b. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare
- [x] c. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A) ✔
- [ ] d. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Culoarea rosu se reprezintă prin (0, 0, 1)
- [x] b. Este un model de culoare orientat catre utilizator ✔
- [ ] c. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului
- [ ] d. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Este un model de culoare orientat catre utilizator

, Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [ ] c. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [ ] d. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor ✖
- d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Sari la...

Planificare prezentari studenti ►

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:43 PM
Time taken	21 mins 13 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [ ] a. Algoritmul BVH
- [x] b. Algoritmul BSP ✓
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✓
- [ ] d. Algoritmul z-buffer

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **2**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [ ] a. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [ ] b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [x] c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afișare "din spate în față" a poligoanelor scenei. ✓
- [ ] d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

Your answer is partially correct.
You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,
Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afișare "din spate în față" a poligoanelor scenei.,
In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] b. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [x] c. Este efectuata pe GPU ✓
- [x] d. Tine cont de pozitia observatorului ✓

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Se obtine partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✓
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate și efectuarea operatiei de "Frustum culling" ✓
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate și efectuarea operatiei de "Frustum culling"

Question **5**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la
arborele BSP:

- [ ] a. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [ ] b. La afișarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime
- [x] c. Este eficient pentru afișarea scenelor care contin obiecte mari statice ✓
- [ ] d. La afișarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Your answer is partially correct.
You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afișarea scenelor care contin obiecte mari statice,
La afișarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime,
La afișarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **6**
Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] b. Testul de vizibilitate z-buffer
- [x] c. Afisarea folosind BSP ✓
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✓

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **7**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [ ] a. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] b. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU. ✗
- [ ] c. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- [ ] d. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.

Your answer is incorrect.
The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **8**
Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00
Flag question

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [ ] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] b. Este efectuat pe GPU ✓
- [x] c. Este efectuat in procesul de rasterizare ✓
- [ ] d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have correctly selected 2.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [ ] a. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] b. Algoritmul BSP ✓
- [ ] c. Algoritmul Z-buffer
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✓

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] a. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✓
- [ ] b. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [x] c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✓
- [ ] d. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

Finish review

← Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL
Jump to...
Test - cursuri 9,10,11,12 →

Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:43 PM
Time taken	21 mins 17 secs
Grade	**7.17** out of 10.00 (**72**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finish review

Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:
- a. (200, 200) ✓
- b. (200, 100)
- c. (100, 200)
- d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: (200, 200)

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✓

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.
The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question 3
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta
- b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✗

Your answer is incorrect.
The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Select one or more:
- a. Scalare față de origine urmată de o translație ✓
- b. Scalare în jurul originii
- c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question 5
Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:
- a. Scalarea
- b. Oglindirea ✓
- c. Rotația ✗
- d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have selected too many options.
The correct answer is: Oglindirea

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:
- a. Forfecarea ✓
- b. Scalarea ✓
- c. Rotația
- d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a și b sunt diferiți de zero ?

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Select one or more:
- a. Scalare în jurul originii
- b. Forfecare în jurul originii ✓
- c. Rotație în jurul originii
- d. Scalare față de origine urmată de translație

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question 8
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00
Flag question

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✓
- d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.
You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Transformarea definită prin următoarele formule:
x' = x*s + t
y' = y*f + r
în care s și f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t și r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:
- a. Oglindirea față de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de o translație. ✓
- c. O transformare compusă dintr-o translație urmată de o scalare față de origine.
- d. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de oglindire față de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de o translație.

Question 10
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✓
- b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic ✗
- c. Forma ferestrei si a portii ✗
- d. Pozitionarea portii in spatiul fizic ✗

Your answer is incorrect.
The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Finish review

You are logged in as Florin-Ovidiu LIPIANU (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-EGC-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:41 PM
Time taken	23 mins 13 secs
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finish review

Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- a. Este o transformare afina
- b. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie ✓
- c. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- d. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✓

Your answer is correct.
The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- b. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- c. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- d. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație ✓

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question 3
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paralelipped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- a. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u) ✗
- b. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)
- c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- d. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)

Your answer is incorrect.
The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afișare ?

Select one or more:

- a. Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea și înălțimea sa măsurate în pixeli ✓
- b. Transformă coordonate 3D in coordonate 2D
- c. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✓
- d. Depinde numai de poziția porții de afișare în spațiul ecran, lățimea și înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea și înălțimea sa măsurate în pixeli

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✓
- b. Împărțirea perspectivă
- c. Proiectie ortografica
- d. Transformarea in viewport

Your answer is correct.
The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question 6
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Depinde de tipul de proiectie definit prin transformarea de proiectie
- b. Este definit in sistemul coordonatelor observator
- c. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- d. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✓

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have correctly selected 1.
The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question 7
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- a. Axonometrică ✗
- b. Cabinet
- c. Perspectivă
- d. Cavalier

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answer is: Cavalier

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Transformarea in viewport:

- a. Conserva coordonata z a varfurilor ✓
- b. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- c. Este o transformare fereastra-poarta ✓
- d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran ✓

Your answer is correct.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question 9
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf) ✗
- b. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- c. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- d. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Your answer is incorrect.
The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- a. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi ✓
- b. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- c. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL ✓
- d. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✓

Your answer is correct.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Finish review

You are logged in as Florin-Ovidiu LIPIANU (Log out)
03-ACS-L-A3-S1-EGC-CA
Data retention summary
Get the mobile app
Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:40 PM
Time taken	19 mins 31 secs
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:
- a. Reflexia speculară ✓
- b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- c. Reflexia difuză
- d. Reflexia luminii ambientale

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have correctly selected 1.
The correct answers are: Reflexia speculară, Reflexia difuză

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:
- a. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză
- b. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R ✓
- c. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- d. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1 ✗

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **3**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:
- a. Poate fi redată reflexia specular pe suprafața unei primitive
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✓

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

- a. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual
- b. Observatorul privește scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.
- c. Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra ✓
- d. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0 ✓

Your answer is correct.
The correct answers are:
Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,
Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:
- a. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fotorealiste ✗
- b. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecție perspectivă
- c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✓
- d. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecție perspectivă

Question **6**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00
Flag question

Umbrele planare proprii:

- a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✓
- b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.
- c. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Your answer is partially correct.
You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,
Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **7**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:
- a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade ✗
- b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii ✓
- c. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✗
- d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✓

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **8**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

În modelul de iluminare locală, reflexia specular într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:
- a. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină ✗
- b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
- c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0 ✗
- d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:
- a. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✓
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✓
- c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- d. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:
- a. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] și [1,1,1] ✓
- c. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✓
- d. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] și [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Finish review

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time
Finish review

← Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti →

Acest site este hostat pe platforma hardware achiziționată din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:49 PM
Time taken	24 mins 55 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [ ] a. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [x] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [ ] c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [x] d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **2**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

a. Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra

b. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

c. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual

d. Observatorul priveşte scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

a. Este dispersată regulat în toate direcțiile

b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.

c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.

d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **4**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- a. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică
- b. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- c. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei
- d. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

Question **5**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- a. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- b. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- c. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- d. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **6**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- a. Reflexia difuză
- b. Reflexia luminii ambientale
- c. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- d. Reflexia speculară

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **7**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- b. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză
- c. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- d. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **8**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- [ ] a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- [x] b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- [x] d. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **9**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- [x] a. Lambert < Phong < Gouraud
- [ ] b. Lambert < Gouraud = Phong
- [ ] c. Lambert = Phong < Gouraud
- [ ] d. Lambert < Gouraud < Phong

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **10**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector
- b. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă
- c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate
- d. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:49 PM
Time taken	22 mins 42 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] b. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔
- [x] d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [x] a. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
- [x] b. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- [ ] c. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [x] d. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Your answer is correct.

The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
- [ ] c. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Testul de vizibilitate z-buffer
- [x] b. Afisarea folosind BSP ✔
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] d. Construirea arborelui AA-BSP al scenei

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [ ] a. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] b. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [ ] d. Algoritmul Z-buffer

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- a. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- c. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- d. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- b. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine. ✔
- c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

a. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.

b. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✖

c. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔

d. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **10**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

b. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare "din spate în față" a poligoanelor scenei. ✔

c. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine. ✔

d. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare "din spate în față" a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [x] a. Oglindirea ✔
- [ ] b. Scalarea
- [ ] c. Translația
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [ ] a. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- [ ] b. Forma ferestrei si a portii
- [ ] c. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- [x] d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- c. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta
- d. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Forfecare în jurul originii
- b. Rotaţie în jurul originii
- c. Scalare în jurul originii
- d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **7**

Not answered

Marked out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- b. Oglindirea faţă de origine.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- d. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- a. Forfecarea ✔
- b. Translația
- c. Scalarea ✔
- d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (400, 200)
- b. (200, 100)
- c. (200, 200) ✔
- d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- b. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:19 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**3.67** out of 10.00 (**37**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- [x] b. Este definita printr-un volum vizual ✔
- [ ] c. Este o transformare afina
- [ ] d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **2**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- [x] a. Izometrice ✔
- [ ] b. Oblice
- [x] c. Axonometrice ✔
- [ ] d. Ortografice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

- [x] a. Oblică ✖
- [ ] b. Izometrică
- [ ] c. Ortografică
- [ ] d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Ortografică

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- a. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica
- b. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare ✖
- c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔
- c. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

a. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf) ✖

b. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)

c. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

d. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

a. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u) ✖

b. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)

c. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă
- b. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport
- c. Transformarea in viewport ✖
- d. Proiectie ortografica

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- b. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔
- c. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- [ ] b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [x] c. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator
- [ ] d. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	22 mins 38 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Rotația
- [ ] c. Translația
- [x] d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [ ] a. Oglindirea faţă de origine.
- [x] b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Rotaţie în jurul originii ✖
- [ ] b. Scalare în jurul originii
- [ ] c. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [ ] a. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] b. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [ ] c. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] d. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [x] a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii
- [ ] b. Forma ferestrei si a portii
- [ ] c. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- [ ] d. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Oglindirea
- [ ] d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (100, 200)
- b. (400, 200)
- c. (200, 100)
- d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [x] a. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✖
- [ ] b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta
- [ ] c. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- [ ] d. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] b. Scalare în jurul originii
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:16 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:40 PM
Time taken	24 mins 44 secs
Grade	**7.67** out of 10.00 (**77**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- a. Axonometrice
- b. Oblice
- c. Ortografice ✔
- d. Izometrice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- a. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica
- b. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare ✖
- c. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [x] a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔
- [x] b. Este definita printr-un volum vizual ✔
- [ ] c. Este o transformare afina
- [ ] d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran

Your answer is correct.

The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- [ ] a. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
- [x] b. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30) ✔
- [ ] c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)
- [ ] d. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)

Your answer is correct.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **5**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [ ] a. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [x] b. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran ✖
- [x] c. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [x] d. Conserva coordonata z a varfurilor ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- [ ] b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [ ] c. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- b. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- c. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- d. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- a. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔
- b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔
- c. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- d. Este o transformare afina

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- [x] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [x] b. Depinde de volumul vizual definit de programator ✔
- [ ] c. Este o proiectie din 3D în 2D
- [ ] d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

- [ ] a. Perspectivă
- [ ] b. Izometrică
- [ ] c. Oblică
- [x] d. Ortografică ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Ortografică

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:44 PM
Time taken	22 mins 3 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [x] a. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU. ✗
- [x] b. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✓
- [x] c. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă. ✓
- [ ] d. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✓
- [x] c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D. ✗
- [x] d. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor. ✓

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.,
Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [ ] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Afisarea folosind BSP ✔
- [x] b. Testul de vizibilitate z-buffer ✔
- [ ] c. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [x] c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔
- [ ] d. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [ ] a. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] b. Algoritmul BSP ✔
- [ ] c. Algoritmul Z-buffer
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- [x] b. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine. ✔
- [x] c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- a. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine. ✔
- c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔
- d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- a. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- b. Este efectuata pe GPU ✔
- c. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- d. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [x] a. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [ ] b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] c. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:20 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:45 PM
Time taken	25 mins
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare proprii:

- [x] a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [ ] b. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.
- [ ] c. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.
- [ ] d. Forma lor depinde de poziția observatorului.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- [ ] a. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste
- [x] b. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă ✔
- [x] c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔
- [ ] d. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- [x] a. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori ✖
- [ ] b. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [x] c. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru ✔
- [x] d. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [x] a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [x] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- [ ] c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [x] d. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive ✖

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [ ] a. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză
- [ ] b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [x] c. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R ✔
- [ ] d. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii ✔
- c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- d. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un volum de umbra:

- a. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra ✖
- b. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D
- c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului
- d. Este determinat de un poligon din scena 3D care primește lumina de la o sursă de lumina. ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- a. Lambert < Gouraud = Phong
- b. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- c. Lambert < Phong < Gouraud
- d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Select one or more:

- a. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- c. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- [x] a. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- [ ] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] d. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:43 PM
Time taken	25 mins
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [x] a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran ✖
- [ ] b. Este definita printr-un volum vizual
- [ ] c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare
- [ ] d. Este o transformare afina

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **2**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- [x] a. Axonometrice ✔
- [ ] b. Oblice
- [x] c. Ortografice ✔
- [ ] d. Izometrice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate ✖
- c. Este o proiectie din 3D în 2D
- d. Depinde de volumul vizual definit de programator

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- [x] a. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica ✔
- [ ] b. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica
- [ ] c. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare

Your answer is correct.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [x] a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- [ ] b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale
- [ ] c. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- a. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte
- b. Este o transformare afina
- c. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto
- d. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔
- b. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- c. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [x] a. Deschiderea camerei (Field of View) ✖
- [ ] b. Rotatia camerei
- [ ] c. Directia in care priveste observatorul
- [ ] d. Pozitia camerei

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [ ] c. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- [x] d. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:48 PM
Time taken	24 mins 59 secs
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- [x] a. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- [ ] b. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei
- [ ] c. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- [ ] d. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă și vectorul orientat către observator nu se modifică

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un volum de umbra:

a. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra

b. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina. ✔

c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

d. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✔

b. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔

c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

d. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- [x] a. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- [ ] b. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- [ ] c. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- [x] d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Factorul de ceață liniar

Select one or more:

- [x] a. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață ✔
- [ ] b. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [ ] c. Afectează întreaga scena 3D
- [x] d. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul, Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [x] a. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] b. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [ ] c. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] d. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- [x] a. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- [ ] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- [x] d. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- a. Poziția sursei de lumina
- b. Poziția observatorului ✖
- c. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- d. Normala la suprafață în acel punct ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Select one or more:

- a. Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului
- b. Culoarea rosu se reprezintă prin (0, 0, 1)
- c. Este un model de culoare orientat catre utilizator ✔
- d. Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Este un model de culoare orientat catre utilizator

, Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- [x] a. Reflexia specular ✔
- [x] b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă ✖
- [ ] c. Reflexia difuză
- [ ] d. Reflexia luminii ambientale

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:51 PM
Time taken	24 mins 57 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [x] b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [x] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Algoritmul BSP ✔
- [ ] b. Algoritmul Z-buffer
- [ ] c. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [x] a. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.
- [ ] b. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [x] c. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [ ] d. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [x] b. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [ ] c. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] b. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
- [ ] d. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔
- [ ] b. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.
- [ ] c. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] d. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] c. Afisarea folosind BSP ✔
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- a. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.
- b. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- c. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- d. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- a. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- b. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- d. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.,
Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [x] b. Este efectuata pe GPU ✔
- [x] c. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [ ] d. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:47 PM
Time taken	25 mins
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd) ✖

b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

a. Translația

b. Scalarea ✔

c. Rotația

d. Forfecarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Forfecare în jurul originii
- b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- b. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- c. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

b. Forma ferestrei si a portii

c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

a. Scalarea

b. Translația

c. Rotația

d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- b. Oglindirea faţă de origine.
- c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (400, 200)
- b. (200, 200) ✔
- c. (200, 100)
- d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- b. Scalare în jurul originii
- c. Forfecare în jurul originii
- d. Rotaţie în jurul originii ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

☐ a.
Scalare în jurul originii

☑ b.
Forfecare în jurul originii

☐ c.
Rotaţie în jurul originii

☐ d.
Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

☑ a.
Scalarea

☐ b.
Translația

☐

c.
Rotația

d.
Forfecarea

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea definită prin următoarele formule:

x′ = x*s + t

y′ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

a.
O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

b.
Oglindirea faţă de origine.

c.
O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

d.
O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [x] a. (200, 200)
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [ ] d. (400, 200)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a.
Forma ferestrei si a portii

b.
Pozitionarea portii in spatiul fizic

c.
Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

d.
Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a.

b.

c.

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is:

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a.
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

b.
T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

c.
T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

d.
T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

a.
Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

b.
Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

c.
Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

d.
Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Feedback

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **9**

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

a.
Scalarea

b.
Rotația

c.
Oglindirea

d.
Translația

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **10**

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Scalare în jurul originii

b.
Scalare față de origine urmată de o translație

c.
Forfecare în jurul originii

d.
Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question text

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

a.
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi

b.
Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade

c.
Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala

d.
Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Feedback

Your answer is correct.

The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **2**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea in viewport:

a.
Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

b.
Conserva coordonata z a varfurilor

c.
Este o transformare fereastra-poarta

d.
Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

b.
Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

c.
Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)

d.
Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **4**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

a.
Pozitia camerei

b.
Directia in care priveste observatorul

c.
Deschiderea camerei (Field of View)

d.
Rotatia camerei

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

a.
Oblică

b.
Ortografică

c.
Izometrică

d.
Perspectivă

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Ortografică

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

a.
Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

b.
Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto

c.
Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie

d.
Este o transformare afina

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **7**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Translație, scalare, rotație față de axa OZ

b.
Rotație față de axa OX, scalare, translație

c.
Translație, scalare, rotație față de axa OX

d.
Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

a.
T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

b.
T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)

c.
T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

d.
T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **9**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

a.
Proiectie ortografica

b.
Împărțirea perspectivă

c.
Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

d.
Transformarea in viewport

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

a.
Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

b.
Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

c.
Este definit în sistemul coordonatelor observator

d.
Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **1**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

a.
Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

b.
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

c.
Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.

d.
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **2**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

a.
Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.

b.
Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.

c.
Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

d.
In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

a.
Este efectuata pe GPU

b.
Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

c.
Tine cont de pozitia observatorului

d.
Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.

Feedback

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **4**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

a.
Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.

b.
Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.

c.
Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).

d.
Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Feedback

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

a.
Este efectuat in procesul de rasterizare

b.
Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

c.
Este efectuat pe GPU

d.
Tine cont de pozitia observatorului

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **6**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

a.
La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

b.
Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.

c.
Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

d.
Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.

Feedback

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

a.
Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

b.
Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

c.
Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

d.
Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice

Feedback

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **8**

Partially correct

Mark 0.17 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

a.
Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

☑

b.
Construirea arborelui AA-BSP al scenei

☑

c.
Afisarea folosind BSP

☐

d.
Testul de vizibilitate z-buffer

Feedback

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **9**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

☑

a.
Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de "Frustum culling"

☐

b.
Depinde de poziția observatorului

☑

c.
Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D

Feedback

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

a.
Algoritmul BSP

b.
Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

c.
Algoritmul z-buffer

d.
Algoritmul BVH

Feedback

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

a.
Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

b.
Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală

c.
Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

d.
Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **2**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

a.
Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

b.
Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

c.

Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

d.
Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **3**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

a.
Poziția sursei de lumina

b.
Normala la suprafață în acel punct

c.
Poziția observatorului

d.
Exponentul de strălucire al materialului suprafeței

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

a.
Lambert < Phong < Gouraud

b.
Lambert < Gouraud < Phong

c.
Lambert = Phong < Gouraud

d.
Lambert < Gouraud = Phong

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

a.
Combinarea este realizată în fragment shader

b.
Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate

c.
Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

d.
Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:

a.
Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

b.
Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1]

c.
Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor

d.
Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Question **7**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Umbrele:

a.
Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

b.
Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit

c.
Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

d.

Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

Question **8**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

a.
Reflexia difuză

b.
Factorul de atenuare a luminii de la sursă

c.
Reflexia luminii ambientale

d.
Reflexia specular

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

a.
Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1

b.
O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

c.
Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață

d.
Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Umbrele planare proprii:

☑
a.
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei

☑
b.
Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

☐
c.
Forma lor depinde de poziția observatorului.

☐
d.
Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Feedback

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

a.
(200, 100)

b.
(100, 200)

c.
(400, 200)

d.
(200, 200)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a.

b.

c.

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Question **3**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Forfecare în jurul originii

b.
Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

c.
Scalare în jurul originii

d.
Scalare față de origine urmată de o translație

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

a.
Oglindirea faţă de origine.

b.
O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

c.
O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

d.
O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **5**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

a.
Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

b.
Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

c.
Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

d.
Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **6**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a.
Marimea laturilor ferestrei si ale portii

b.
Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

c.
Forma ferestrei si a portii

d.
Pozitionarea portii in spatiul fizic

Feedback

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **7**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

a.
Scalarea

b.
Forfecarea

c.
Rotația

d.
Translația

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **8**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a.
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

b.
T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

c.
T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

d.
T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **9**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

a.
Translația

b.
Scalarea

c.
Oglindirea

d.
Rotația

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Oglindirea

Question **10**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Forfecare în jurul originii

b.
Scalare faţă de origine urmată de translaţie

c.
Rotaţie în jurul originii

d.
Scalare în jurul originii

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **1**
Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

a.
Deschiderea camerei (Field of View)

b.
Pozitia camerei

c.
Directia in care priveste observatorul

d.
Rotatia camerei

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

a.
Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare

b.
Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

c.
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **3**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

a.
Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala

b.
Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade

c.
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi

d.
Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)

b.
Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

c.
Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

d.
Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

a.
Transformă coordonate 3D în coordonate 2D

b.
Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran

c.
Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

d.
Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **6**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

a.
Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

b.
Depinde de volumul vizual definit de programator

c.
Este o proiectie din 3D în 2D

d.
Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.
Translație, scalare, rotație față de axa OX

b.
Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

c.
Rotație față de axa OX, scalare, translație

d.
Translație, scalare, rotație față de axa OZ

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **8**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

a.
Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor

b.
Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

c.
Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

d.
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **9**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

a.
Axonometrică

b.
Perspectivă

c.
Cabinet

d.
Cavalier

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Cavalier

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

a.
Izometrică

b.
Ortografică

c.
Perspectivă

d.
Oblică

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Ortografică

TEST 3

Question **1**

Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

a.
Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

b.
Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.

c.
Tine cont de pozitia observatorului

d.
Este efectuata pe GPU

Feedback

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **2**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

a.
Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.

b.
Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.

c.
La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

d.
Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Feedback

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Arborele octal al unei scene 3D:

a.
Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

b.
Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

c.
Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.

d.
Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Feedback

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar

prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

a.
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.

b.
Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.

c.
Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

d.
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **5**
Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

a.
Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D

b.
Depinde de poziția observatorului

c.
Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Feedback

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

a.
Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

b.
Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

c.
Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice

d.
Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

Feedback

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **7**
Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

a.
Este efectuat in procesul de rasterizare

b.
Este efectuat pe GPU

c.
Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

d.
Tine cont de pozitia observatorului

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **8**
Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

a.
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice

b.
Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

c.
La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

d.
La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime

Feedback

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **9**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

a.
Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.

b.
Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

c.
Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

d.
Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **10**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

a.
Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)

b.
Algoritmul BSP

c.
Algoritmul Z-buffer

d.
Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

Feedback

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

TEST 4

Question **1**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

a.
Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

b.
Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

c.
Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

d.
Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **2**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

a.
Exponentul de strălucire al materialului suprafeței

b.
Normala la suprafață în acel punct

c.
Poziția observatorului

d.
Poziția sursei de lumina

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **3**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

a.
Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

b.
Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

c.
Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei

d.
Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **4**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Umbrele planare purtate:

a.
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei

b.
Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

c.
Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

d.
Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Question **5**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Select one or more:

a.

Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.

b.
Este dispersată regulat în toate direcțiile

c.
Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

d.
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **6**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Umbrele planare proprii:

a.
Forma lor depinde de poziția observatorului.

b.
Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

c.
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei

d.
Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **7**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

a.
Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

b.
Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

c.
Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

d.

Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **8**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte? In modelul HSV:

Select one or more:

a.
Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

b.
Culorile pure sunt situate pe suprafața bazei hexaconului

c.
Culoarea rosu se reprezintă prin (0, 0, 1)

d.
Este un model de culoare orientat catre utilizator

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Este un model de culoare orientat catre utilizator

, Nuanțele de gri se reprezintă prin combinații S=0, 0<=V<=1

Question **9**
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

a.
Lambert < Gouraud < Phong

b.
Lambert < Phong < Gouraud

c.
Lambert < Gouraud = Phong

d.
Lambert = Phong < Gouraud

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **10**
Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

a.
Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)

b.
Combinarea este realizată în fragment shader

c.
Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

d.
Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:45 PM
Time taken	23 mins 52 secs
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [x] a. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [ ] c. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- [ ] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile
- [x] b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- [ ] c. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [ ] d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [x] a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [ ] b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [x] c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- [ ] d. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

- [x] a. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔
- [ ] b. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0
- [ ] c. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0
- [x] d. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală ✖
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- c. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- d. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic
- b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- [x] a. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- [ ] b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [ ] c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un volum de umbra:

- [ ] a. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.
- [ ] b. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D
- [x] c. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra ✖
- [ ] d. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

- a. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)
- b. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare ✔
- c. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate
- d. Combinarea este realizată în fragment shader

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele:

- a. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit
- b. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina
- c. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină ✔
- d. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Început pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:20
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:40
Timp de parcurgere test	20 min 36 secunde
Notă obținută	**4,00** din 10,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- [ ] b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- [x] c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- [ ] d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Selectați unul sau mai multe:

- a. Reflexia luminii ambientale
- b. Reflexia difuză
- c. Reflexia specular ✔
- d. Factorul de atenuare a luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Reflexia specular, Reflexia difuză

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modelul de culoare RGB:

Selectați unul sau mai multe:

- a. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- c. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔
- d. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- d. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Poate fi redată reflexia specular pe suprafața unei primitive
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală ✖
- c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖
- b. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Selectați unul sau mai multe:

- a. Poziția observatorului
- b. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței ✖
- c. Poziția sursei de lumina ✔
- d. Normala la suprafață în acel punct

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Selectați unul sau mai multe:

a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector

b. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔

c. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecție perspectivă ✔

d. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecție perspectivă

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Umbrele planare purtate:

a. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

b. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔

c. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

d. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

10 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Umbrele planare proprii:

- [x] a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [ ] b. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.
- [ ] c. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- [ ] d. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Sari la...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:34 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:50 PM
Time taken	15 mins 54 secs
Grade	**5.17** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **2**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.
- [ ] b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [ ] c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.
- [ ] d. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- d. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- d. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- b. Afisarea folosind BSP ✔
- c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- d. Testul de vizibilitate z-buffer ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- a. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.
- b. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- c. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔
- d. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- a. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [ ] c. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [x] a. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- [ ] b. Este efectuat pe GPU
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] b. Algoritmul BSP ✔
- [ ] c. Algoritmul z-buffer
- [ ] d. Algoritmul BVH

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:45 PM
Time taken	21 mins 25 secs
Grade	**3.33** out of 10.00 (**33**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] b. Testul de vizibilitate z-buffer ✔
- [x] c. Afisarea folosind BSP ✔
- [ ] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **2**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la
arborele BSP:

- [ ] a. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [x] b. La afișarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime ✔
- [x] c. La afișarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔
- [ ] d. Este eficient pentru afișarea scenelor care contin obiecte mari statice

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Este eficient pentru afișarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afișarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime,

La afișarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] b. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [ ] a. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- [x] b. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔
- [x] c. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✖
- [ ] d. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [x] a. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [ ] b. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [ ] c. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [ ] d. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖
- [ ] b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [x] c. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- [ ] d. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- a. Este efectuat pe GPU
- b. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- c. Tine cont de pozitia observatorului
- d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- d. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- b. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- c. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [ ] a. Depinde de poziția observatorului
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:20 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:44 PM
Time taken	24 mins 2 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [ ] a. Scalarea
- [ ] b. Translația
- [x] c. Oglindirea ✔
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [ ] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

c. Pozitionarea portii in spatiul fizic

d. Forma ferestrei si a portii

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✖

d. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [ ] a. (400, 200)
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [x] d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [ ] a. Rotația
- [x] b. Forfecarea ✔
- [x] c. Scalarea ✔
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- [ ] b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] c. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Rotaţie în jurul originii
- [x] b. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Forfecare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:16 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:41 PM
Time taken	24 mins 57 secs
Grade	**7.33** out of 10.00 (**73**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [x] b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- [ ] c. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] d. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [x] a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- [ ] b. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY
- [x] c. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- [x] a. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- [ ] b. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] c. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D
- [ ] d. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- [x] a. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔
- [x] b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Conserva coordonata z a varfurilor
- [x] b. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [x] c. Este o transformare fereastra-poarta
- [ ] d. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [ ] a. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- [x] b. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade
- [ ] c. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- [ ] d. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a. Este o transformare afina
- [x] b. Este definita printr-un volum vizual ✔
- [ ] c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- [ ] d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- [ ] a. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
- [ ] b. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- [ ] c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)
- [x] d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔
- d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- a. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica
- b. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare ✖
- c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:47 PM
Time taken	24 mins 55 secs
Grade	**8.50** out of 10.00 (**85**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] b. Depinde de poziția observatorului
- [x] c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [ ] a. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] b. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă. ✔
- [ ] c. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.
- [x] d. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] b. Algoritmul z-buffer
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [x] d. Algoritmul BSP ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [x] b. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔
- [ ] c. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [x] d. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine. ✔
- [x] b. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- [x] c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔
- [ ] d. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] b. Afisarea folosind BSP ✔
- [ ] c. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] d. Testul de vizibilitate z-buffer

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Algoritmul BSP ✔
- [ ] b. Algoritmul Z-buffer
- [ ] c. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **8**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [ ] a. Este efectuat in procesul de rasterizare
- [ ] b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] c. Este efectuat pe GPU ✔
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [x] a. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [x] b. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor. ✔
- [ ] c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [ ] d. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile. ✖
- [x] b. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [x] c. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] d. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:20 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:45 PM
Time taken	24 mins 58 secs
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Umbrele:

- [x] a. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina ✔
- [ ] b. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit
- [x] c. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină ✔
- [ ] d. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- [x] a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✔
- [x] b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor ✖
- [ ] c. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- [ ] d. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- [x] a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔
- [ ] b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [ ] c. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [x] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- [ ] a. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [ ] b. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- [x] c. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru ✔
- [ ] d. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia specular într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- [x] a. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- [x] b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- [x] c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0 ✖
- [ ] d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- [ ] a. Reflexia difuză
- [x] b. Reflexia specular ✔
- [ ] c. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- [x] d. Reflexia luminii ambientale ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- [x] a. Normala la suprafață în acel punct ✔
- [ ] b. Poziția observatorului
- [x] c. Poziția sursei de lumina ✔
- [ ] d. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

- [x] a. Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra ✔
- [ ] b. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual
- [ ] c. Observatorul priveşte scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.
- [x] d. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0 ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,

Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- [x] a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate
- [ ] b. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste
- [x] c. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă
- [ ] d. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- [ ] a. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- [ ] b. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- [ ] c. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] d. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:47 PM
Time taken	24 mins 59 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

- a. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0
- b. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔
- c. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului ✔
- d. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un volum de umbra:

- a. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina. ✔
- b. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra
- c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului
- d. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele:

- [ ] a. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit
- [x] b. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina ✔
- [ ] c. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina
- [ ] d. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [x] a. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] b. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] c. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- [x] d. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- a. Lambert = Phong < Gouraud
- b. Lambert < Phong < Gouraud
- c. Lambert < Gouraud = Phong
- d. Lambert < Gouraud < Phong ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- b. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii ✔
- d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- a. Poziția sursei de lumina
- b. Normala la suprafață în acel punct ✔
- c. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței ✖
- d. Poziția observatorului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- a. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- c. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

- [x] a. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A) ✔
- [ ] b. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate
- [ ] c. Combinarea este realizată în fragment shader
- [ ] d. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **2**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- a. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- b. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- c. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔
- d. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- a. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- b. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- c. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] b. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [ ] d. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [ ] a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔
- [x] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [x] b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] c. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] d. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- a. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate. ✖
- b. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- c. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- d. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- a. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.
- b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖
- c. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- d. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [x] a. Algoritmul BSP ✔
- [ ] b. Algoritmul z-buffer
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [x] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Algoritmul BSP ✔
- [x] b. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [ ] c. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] d. Algoritmul Z-buffer ✖

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:47 PM
Time taken	24 mins 49 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

d. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [ ] b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] c. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Scalarea ✔
- [x] b. Forfecarea ✔
- [ ] c. Rotația
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [ ] a. (400, 200)
- [ ] b. (200, 100)
- [ ] c. (100, 200)
- [x] d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- b. Scalare în jurul originii
- c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Forma ferestrei si a portii
- b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- c. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [x] a. Oglindirea ✔
- [ ] b. Rotația
- [ ] c. Scalarea
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

- [ ] a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$
- [x] b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔
- [ ] c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- b. Scalare în jurul originii
- c. Forfecare în jurul originii ✔
- d. Rotaţie în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:19 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	24 mins 57 secs
Grade	**6.17** out of 10.00 (**62**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

a. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

b. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

c. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)

d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- a. Este o transformare afina
- b. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- c. Este definita printr-un volum vizual ✔
- d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)
- b. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- c. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- d. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afișare ?

Select one or more:

- [x] a. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- [x] b. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖
- [ ] c. Depinde numai de poziția porții de afișare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] d. Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [ ] a. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- [ ] b. Este o transformare afina
- [x] c. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- [ ] d. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- a. Este o transformare afina
- b. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- c. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔
- d. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔
- b. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [ ] a. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY
- [x] b. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- [x] c. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- [x] a. Depinde de volumul vizual definit de programator ✔
- [ ] b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [ ] c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] d. Este o proiectie din 3D în 2D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [x] a. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale) ✔
- [x] b. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔
- [ ] c. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- [ ] d. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor

Your answer is correct.

The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:25 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:50 PM
Time taken	24 mins 16 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- [ ] a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector
- [x] b. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔
- [ ] c. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste
- [x] d. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [x] a. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [x] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- [ ] c. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- [x] a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖
- [x] b. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- [ ] c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] d. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

a. Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra

b. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual

c. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0 ✔

d. Observatorul priveşte scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,

Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- a. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- b. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- c. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- d. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- b. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- c. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:

- a. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- c. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)
- d. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- c. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔
- d. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [ ] a. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [x] b. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] c. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- [ ] a. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei
- [x] b. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- [ ] c. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- [ ] d. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:46 PM
Time taken	21 mins 45 secs
Grade	**3.67** out of 10.00 (**37**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [x] b. Este efectuata pe GPU ✔
- [x] c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✖
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei ✖
- [ ] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [x] c. Testul de vizibilitate z-buffer ✔
- [ ] d. Afisarea folosind BSP

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

Question **3**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [x] a. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔
- [ ] b. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [ ] c. La afişarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime
- [ ] d. La afişarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [x] a. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă. ✔
- [ ] b. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [ ] c. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.
- [x] d. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] a. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] b. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] c. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [ ] d. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] c. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [ ] d. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] b. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖
- [ ] b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare "din spate în faţă" a poligoanelor scenei.
- [x] d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare "din spate în faţă" a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **10**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [x] a. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- [x] c. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:45 PM
Time taken	22 mins 50 secs
Grade	**9.50** out of 10.00 (**95**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Scalarea
- [x] c. Oglindirea ✔
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare în jurul originii
- b. Rotaţie în jurul originii
- c. Forfecare în jurul originii ✔
- d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

a. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

b. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

c. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

d. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

d. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (400, 200)
- b. (200, 200) ✔
- c. (200, 100)
- d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- a. Translația
- b. Rotația
- c. Forfecarea ✔
- d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- b. Forma ferestrei si a portii
- c. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- d. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

◄ CURS

Jump to...

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	22 mins 24 secs
Grade	**6.67** out of 10.00 (**67**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [x] a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- [x] b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔
- [ ] c. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- [x] a. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✔
- [ ] b. Proiectie ortografica
- [ ] c. Împărțirea perspectivă
- [ ] d. Transformarea in viewport

Your answer is correct.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [ ] a. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- [x] b. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- [ ] c. Este o transformare afina
- [ ] d. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- [ ] a. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare
- [x] b. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica ✖
- [ ] c. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **5**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [x] a. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔
- [ ] b. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- [ ] c. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- [ ] d. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [ ] b. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- [ ] c. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [x] d. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- b. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- c. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație ✔
- d. Translație, scalare, rotație față de axa OX

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- b. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- c. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- d. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **9**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [ ] a. Rotatia camerei
- [ ] b. Deschiderea camerei (Field of View)
- [x] c. Pozitia camerei ✔
- [x] d. Directia in care priveste observatorul ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **10**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [ ] b. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [x] c. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [ ] d. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:46 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**8.67** out of 10.00 (**87**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Translația
- [x] c. Scalarea ✔
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x′ = x*s + t

y′ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [ ] a. Oglindirea faţă de origine.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- [x] b. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [ ] c. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- b. Rotaţie în jurul originii
- c. Forfecare în jurul originii ✔
- d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Translația
- b. Rotația ✗
- c. Oglindirea ✓
- d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Oglindirea

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- b. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✗
- c. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [x] a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii
- [ ] b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- [ ] c. Forma ferestrei si a portii
- [ ] d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [ ] a. (400, 200)
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [x] d. (200, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:15 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:40 PM
Time taken	25 mins
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- b. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔
- d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [x] a. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine ✗
- [x] b. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✓
- [ ] c. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [ ] d. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **3**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- [x] a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✓
- [ ] b. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte
- [ ] c. Este o transformare afina
- [ ] d. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [x] a. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- [x] b. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- [ ] c. Este o transformare afina
- [ ] d. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

Your answer is correct.

The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- [x] a. Izometrice
- [x] b. Axonometrice
- [x] c. Ortografice
- [ ] d. Oblice

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă
- b. Proiectie ortografica ✖
- c. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport
- d. Transformarea in viewport

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- b. Depinde de volumul vizual definit de programator
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- d. Este o proiectie din 3D în 2D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- b. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- c. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf) ✖
- d. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afișare ?

Select one or more:

- a. Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea și înălțimea sa măsurate în pixeli
- b. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- c. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D
- d. Depinde numai de poziția porții de afișare în spațiul ecran, lățimea și înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea și înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **10**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- a. Deschiderea camerei (Field of View)
- b. Directia in care priveste observatorul ✔
- c. Rotatia camerei
- d. Pozitia camerei ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:46 PM
Time taken	24 mins 31 secs
Grade	**2.17** out of 10.00 (**22**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [x] a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔
- [ ] b. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [ ] c. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.
- [ ] d. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [ ] a. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- [x] b. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔
- [ ] c. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.
- [ ] d. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- a. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- b. Tine cont de pozitia observatorului
- c. Este efectuat pe GPU
- d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- a. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✖
- b. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- c. Este efectuata pe GPU
- d. Tine cont de pozitia observatorului ✔

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate ✖
- b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- d. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- a. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în faţă” a poligoanelor scenei.
- b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- c. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- d. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în faţă” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei ✖
- c. Testul de vizibilitate z-buffer
- d. Afisarea folosind BSP

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- b. Algoritmul BSP
- c. Algoritmul z-buffer ✖
- d. Algoritmul BVH

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **9**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- a. La afişarea "din spate în faţă" poate fi dezactivat testul de adancime
- b. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- c. La afişarea "din faţă în spate" nu sunt suprascrise părţile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔
- d. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea "din spate în faţă" poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea "din faţă în spate" nu sunt suprascrise părţile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- a. Algoritmul Z-buffer ✖
- b. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- c. Algoritmul BSP ✔
- d. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:43 PM
Time taken	21 mins 15 secs
Grade	**3.00** out of 10.00 (**30**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- a. Reflexia luminii ambientale
- b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- c. Reflexia difuză
- d. Reflexia speculară ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Reflexia speculară, Reflexia difuză

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un volum de umbra:

- [x] a. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului ✔
- [x] b. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D ✖
- [ ] c. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra
- [x] d. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina. ✔

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,
Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Factorul de ceață liniar

Select one or more:

- [x] a. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔
- [ ] b. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [ ] c. Afectează întreaga scena 3D
- [ ] d. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul,
Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare proprii:

- a. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.
- b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.
- c. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- d. Forma lor depinde de poziția observatorului.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

- a. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0
- b. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului
- c. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔
- d. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- b. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1 ✖
- c. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- d. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia specular într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
- b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- a. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- c. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- d. Este dispersată regulat în toate direcțiile

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare
- c. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔
- d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor ✖
- d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:43 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:50 PM
Time taken	6 mins 24 secs
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔
- b. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- d. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- a. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- b. Reflexia speculară ✔
- c. Reflexia luminii ambientale
- d. Reflexia difuză ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Reflexia speculară, Reflexia difuză

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- [x] a. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă ✔
- [ ] b. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste
- [ ] c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector
- [x] d. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un volum de umbra:

- [ ] a. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra
- [x] b. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului ✔
- [x] c. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D ✖
- [ ] d. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,
Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- d. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- a. Lambert < Phong < Gouraud
- b. Lambert < Gouraud = Phong
- c. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- c. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic
- d. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- b. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- c. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- d. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:

- [x] a. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- [ ] b. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- [ ] c. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)
- [x] d. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele:

- [ ] a. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina
- [x] b. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină ✔
- [ ] c. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina
- [ ] d. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:28 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:48 PM
Time taken	20 mins 2 secs
Grade	**4.17** out of 10.00 (**42**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [ ] b. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [x] c. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] d. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [ ] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [x] d. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] b. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [ ] a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [x] b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖
- [x] c. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- [ ] d. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare "din spate în față" a poligoanelor scenei.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare "din spate în față" a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [x] a. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.
- [ ] b. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [ ] c. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- [ ] d. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [ ] a. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [ ] b. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] c. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).
- [ ] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de "Frustum culling"
- [ ] b. Depinde de poziția observatorului
- [x] c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de "Frustum culling"

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- a. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- b. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- c. Tine cont de pozitia observatorului
- d. Este efectuat pe GPU

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- b. Testul de vizibilitate z-buffer ✔
- c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- d. Afisarea folosind BSP ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **10**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la
arborele BSP:

- [x] a. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime ✔
- [ ] b. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
- [x] c. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine ✖
- [x] d. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:34 PM
Time taken	12 mins 54 secs
Grade	**6.33** out of 10.00 (**63**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✖

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- a. Rotația
- b. Forfecarea ✔
- c. Translația
- d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (200, 100)
- b. (400, 200)
- c. (200, 200) ✔
- d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- b. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- c. Scalare în jurul originii
- d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotaţie în jurul originii
- b. Scalare în jurul originii
- c. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- d. Forfecare în jurul originii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Oglindirea ✔
- b. Translația
- c. Scalarea
- d. Rotația ✖

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Oglindirea

Question **8**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [x] a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- [ ] b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- [x] c. Forma ferestrei si a portii ✖
- [ ] d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [ ] a. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- [x] b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd) ✖
- [ ] c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- [ ] d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✖
- c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:20 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:43 PM
Time taken	22 mins 10 secs
Grade	**3.33** out of 10.00 (**33**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- b. Este o proiectie din 3D în 2D ✖
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate ✖
- d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- b. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație
- c. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- d. Translație, scalare, rotație față de axa OZ ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **3**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- a. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- b. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- c. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔
- d. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- a. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
- b. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u) ✖
- c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- a. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖
- b. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli ✔
- c. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran
- d. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă
- b. Transformarea in viewport
- c. Proiectie ortografica ✖
- d. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔
- c. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

a. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)

b. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

c. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX ✖

d. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

a. Cavalier ✔

b. Perspectivă

c. Cabinet

d. Axonometrică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cavalier

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a. Este o transformare afina
- [x] b. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔
- [x] c. Este definita printr-un volum vizual ✔
- [ ] d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran

Your answer is correct.

The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:45 PM
Time taken	23 mins 24 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

a. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual

b. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

c. Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra ✔

d. Observatorul priveşte scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,

Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului până în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- c. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- d. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- b. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- c. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață ✖
- d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- b. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖
- c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector
- b. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔
- c. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fotorealiste
- d. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:

- a. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- c. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- d. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- a. Reflexia specular ✔
- b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- c. Reflexia difuză
- d. Reflexia luminii ambientale

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare proprii:

- [ ] a. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.
- [ ] b. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- [x] c. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [ ] d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- [ ] a. Lambert < Gouraud = Phong
- [x] b. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- [ ] c. Lambert = Phong < Gouraud
- [ ] d. Lambert < Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:32 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:49 PM
Time taken	17 mins 4 secs
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- a. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- b. Poziția observatorului
- c. Normala la suprafață în acel punct ✔
- d. Poziția sursei de lumina

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- a. Reflexia speculară ✔
- b. Reflexia difuză
- c. Reflexia luminii ambientale
- d. Factorul de atenuare a luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Reflexia speculară, Reflexia difuză

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare proprii:

- [x] a. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [ ] b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.
- [ ] c. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- [ ] d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- [ ] a. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [x] b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔
- [ ] c. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [x] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- a. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive ✖
- b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- c. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală ✖
- d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un volum de umbra:

a. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D

b. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.

c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

d. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

a. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0

b. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului ✔

c. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0

d. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- b. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

- a. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate
- b. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A) ✔
- c. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare
- d. Combinarea este realizată în fragment shader

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- a. Lambert < Gouraud = Phong
- b. Lambert = Phong < Gouraud
- c. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- d. Lambert < Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

- a. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- b. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- c. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- b. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive ✖
- c. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- [x] a. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață ✖
- [x] b. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] c. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- [ ] a. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [x] c. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- a. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste
- b. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔
- c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector
- d. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:

- a. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- b. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔
- c. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- d. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un volum de umbra:

- [x] a. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului ✔
- [ ] b. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D
- [x] c. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra ✖
- [ ] d. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- [x] a. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- [ ] b. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- [ ] c. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic
- [ ] d. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- [ ] a. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- [x] b. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- [ ] c. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică
- [ ] d. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:46 PM
Time taken	24 mins 55 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [ ] a. Forma ferestrei si a portii
- [ ] b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- [x] c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii
- [ ] d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Rotaţie în jurul originii
- [ ] b. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [x] c. Forfecare în jurul originii
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Scalarea ✔
- [x] d. Forfecarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [ ] a. (100, 200)
- [ ] b. (200, 100)
- [x] c. (200, 200) ✔
- [ ] d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

c. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

d. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- b. Oglindirea faţă de origine.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta
- c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- d. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [x] a. Oglindirea ✔
- [ ] b. Scalarea
- [ ] c. Translația
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [ ] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] d. Scalare față de origine urmată de o translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	24 mins 44 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [ ] a. Rotația
- [ ] b. Scalarea
- [x] c. Oglindirea ✔
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Scalarea ✔
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare în jurul originii
- b. Scalare față de origine urmată de translaţie
- c. Forfecare în jurul originii ✔
- d. Rotaţie în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- b. Forfecare în jurul originii
- c. Scalare în jurul originii
- d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. Oglindirea faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (200, 100)
- b. (200, 200) ✔
- c. (100, 200)
- d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [ ] a. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✖
- [ ] c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [x] d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [ ] a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- [ ] b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- [ ] c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- [x] d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

b. Forma ferestrei si a portii

c. Pozitionarea portii in spatiul fizic

d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:44 PM
Time taken	21 mins 29 secs
Grade	**8.50** out of 10.00 (**85**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔
- c. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea portii in spatiul fizic

b. Forma ferestrei si a portii

c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

d. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

a. (100, 200)

b. (200, 100)

c. (400, 200)

d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- b. Rotaţie în jurul originii
- c. Forfecare în jurul originii ✔
- d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- c. Oglindirea faţă de origine.
- d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Scalarea
- b. Translația
- c. Oglindirea ✔
- d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✖

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Forfecare în jurul originii
- [ ] b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Rotația
- [ ] c. Translația
- [x] d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:25 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:37 PM
Time taken	11 mins 34 secs
Grade	**7.17** out of 10.00 (**72**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [x] a. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- [ ] b. Forma ferestrei si a portii
- [ ] c. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- [ ] d. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- b. Oglindirea faţă de origine.
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- d. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (200, 100)
- b. (400, 200)
- c. (100, 200)
- d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Scalarea
- [ ] c. Rotația
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [x] a. Rotația ✖
- [ ] b. Translația
- [x] c. Oglindirea ✔
- [ ] d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Oglindirea

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] b. Scalare în jurul originii
- [ ] c. Rotaţie în jurul originii
- [x] d. Forfecare în jurul originii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [ ] a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- [x] b. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✖
- [ ] c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- [ ] d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- b. Scalare în jurul originii
- c. Forfecare în jurul originii
- d. Scalare față de origine urmată de o translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Început pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:21
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:41
Timp de parcurgere test	19 min 35 secunde
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✖
- [ ] b. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [x] c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [ ] d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine urmată de o translație

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. (400, 200)
- [ ] b. (100, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [x] d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: (200, 200)

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Forma ferestrei si a portii
- b. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- c. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Translația
- b. Scalarea
- c. Rotația
- d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Oglindirea

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Scalare față de origine urmată de translație
- [ ] b. Scalare în jurul originii
- [ ] c. Rotație în jurul originii
- [x] d. Forfecare în jurul originii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Forfecare în jurul originii

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

- [ ] a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$
- [ ] b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$
- [x] c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de oglindire față de axa OX.
- [ ] b. Oglindirea față de origine.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de o translație. ✔
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o translație urmată de o scalare față de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: O transformare compusă dintr-o scalare față de origine urmată de o translație.

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [x] a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd) ✖
- [ ] b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta
- [ ] c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- [ ] d. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Rotația
- [x] b. Forfecarea ✔
- [x] c. Scalarea ✔
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Scalarea, Forfecarea

◄ CURS

Sari la...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:42 PM
Time taken	24 mins 12 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [ ] b. Conserva coordonata z a varfurilor
- [x] c. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran ✔
- [ ] d. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Transformarea in viewport
- b. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✔
- c. Împărțirea perspectivă
- d. Proiectie ortografica

Your answer is correct.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **4**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [ ] a. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- [ ] b. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- [ ] c. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- [x] d. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [x] a. Pozitia camerei ✔
- [x] b. Rotatia camerei ✔
- [ ] c. Deschiderea camerei (Field of View)
- [x] d. Directia in care priveste observatorul ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [x] a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- [ ] b. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY
- [x] c. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- [ ] a. Axonometrică
- [x] b. Cavalier ✔
- [ ] c. Perspectivă
- [ ] d. Cabinet

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cavalier

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- [x] a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție ✖
- [ ] b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [ ] c. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [ ] d. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- c. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- d. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- c. Este o proiectie din 3D în 2D
- d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:43 PM
Time taken	22 mins 43 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- [x] a. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- [ ] b. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- [ ] c. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- [ ] d. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [ ] c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [x] d. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

- a. Perspectivă
- b. Ortografică ✔
- c. Izometrică
- d. Oblică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Ortografică

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Este o proiectie din 3D în 2D ✖
- b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- c. Depinde de volumul vizual definit de programator
- d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- a. Este o transformare afina
- b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔
- c. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- d. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- a. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- b. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- c. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
- d. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport
- b. Transformarea in viewport
- c. Proiectie ortografica ✖
- d. Împărțirea perspectivă

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [ ] b. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- [x] c. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔
- [ ] d. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **9**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [ ] a. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- [ ] b. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- [x] c. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔
- [ ] d. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- [ ] b. Este o transformare afina
- [x] c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔
- [ ] d. Este definita printr-un volum vizual

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:45 PM
Time taken	21 mins 22 secs
Grade	**4.17** out of 10.00 (**42**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- a. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- b. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔
- c. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- d. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- b. Este o proiectie din 3D în 2D
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate ✖
- d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

- a. Oblică ✖
- b. Perspectivă
- c. Ortografică
- d. Izometrică

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Ortografică

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- a. Este o transformare afina
- b. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- c. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- d. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- a. Izometrice
- b. Ortografice
- c. Oblice ✖
- d. Axonometrice

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- b. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- a. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- b. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- c. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- d. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- b. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- c. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare
- d. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație ✔
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [ ] c. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [ ] d. Rotație față de axa OX, scalare, translație

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **10**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [ ] a. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] b. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [ ] c. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [x] d. Conserva coordonata z a varfurilor ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:19 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	25 mins
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- b. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- c. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **2**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [x] b. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [ ] c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [ ] d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [ ] a. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY
- [x] b. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z ✔
- [x] c. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

a. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

b. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf) ✖

c. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf) ✖

d. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

a. Perspectivă ✖

b. Ortografică

c. Izometrică

d. Oblică

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Ortografică

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- b. Este definit în sistemul coordonatelor observator ✖
- c. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare
- d. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- a. Rotatia camerei ✔
- b. Deschiderea camerei (Field of View) ✖
- c. Pozitia camerei
- d. Directia in care priveste observatorul

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- a. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖
- b. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- c. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- d. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **9**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- a. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- b. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- c. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- d. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă
- b. Proiectie ortografica
- c. Transformarea in viewport
- d. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:19 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	24 mins 55 secs
Grade	**5.33** out of 10.00 (**53**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [x] a. Directia in care priveste observatorul ✔
- [ ] b. Pozitia camerei
- [ ] c. Rotatia camerei
- [x] d. Deschiderea camerei (Field of View) ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [ ] a. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- [ ] b. Este o transformare afina
- [ ] c. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- [x] d. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- [ ] b. Este o transformare afina
- [x] c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔
- [x] d. Este definita printr-un volum vizual ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **4**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [ ] a. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] b. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [x] c. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [ ] d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- b. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- d. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- b. Este o proiectie din 3D în 2D ✖
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare
- d. Depinde de volumul vizual definit de programator

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

a. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

b. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔

c. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

d. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question **8**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

a. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔

b. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie

c. Este o transformare afina

d. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- c. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔
- d. Este definit în sistemul coordonatelor observator

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

- a. Izometrică
- b. Oblică
- c. Perspectivă ✖
- d. Ortografică

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Ortografică

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:17 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:42 PM
Time taken	25 mins 1 sec
Grade	**2.17** out of 10.00 (**22**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- [x] a. Transformarea in viewport ✖
- [ ] b. Împărțirea perspectivă
- [ ] c. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport
- [ ] d. Proiectie ortografica

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [ ] a. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- [ ] b. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- [x] c. Este o transformare afina ✖
- [ ] d. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- a. Perspectivă
- b. Cavalier ✔
- c. Cabinet
- d. Axonometrică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cavalier

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- a. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc) ✖
- b. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)
- d. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- [x] a. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- [ ] b. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] c. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [x] d. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [ ] a. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale
- [ ] b. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z
- [x] c. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [x] a. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔
- [ ] b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [ ] c. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [ ] d. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **8**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- [ ] a. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] b. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [ ] c. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [x] d. Este o transformare fereastra-poarta ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c) ✖
- [ ] b. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [ ] d. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- [x] a. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf) ✖
- [x] b. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf) ✖
- [ ] c. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- [ ] d. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:47 PM
Time taken	22 mins 51 secs
Grade	**9.50** out of 10.00 (**95**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Forma ferestrei si a portii

b. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

c. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

a. (400, 200)

b. (200, 100)

c. (200, 200) ✔

d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

c. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x’ = x*s + t

y’ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

a. Oglindirea faţă de origine.

b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [x] a. Oglindirea ✔
- [ ] b. Translația
- [ ] c. Rotația
- [ ] d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Translația
- [x] c. Scalarea ✔
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a. Forfecare în jurul originii

b. Scalare în jurul originii

c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔

d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] b. Rotaţie în jurul originii
- [ ] c. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [ ] b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [ ] d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:48 PM
Time taken	25 mins
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] a. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✖
- [ ] b. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] d. Este efectuata pe GPU ✔

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [ ] b. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] c. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] d. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖
- c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.
- d. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- b. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- a. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- b. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- a. Afisarea folosind BSP ✔
- b. Testul de vizibilitate z-buffer
- c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- d. Construirea arborelui AA-BSP al scenei

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- a. Algoritmul Z-buffer ✖
- b. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- c. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- d. Algoritmul BSP ✔

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **8**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [ ] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] b. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **10**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- a. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- b. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- c. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔
- d. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:47 PM
Time taken	25 mins
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✔
- c. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- d. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Umbrele:

- a. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina
- b. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină ✔
- c. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit
- d. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- c. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

In modelul de culoare RGB:

Select one or more:

- a. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- c. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔
- d. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente

Select one or more:

- a. Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- b. Normala la suprafață în acel punct
- c. Poziția observatorului
- d. Poziția sursei de lumina ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Normala la suprafață în acel punct, Poziția sursei de lumina

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖
- b. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- c. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- b. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- c. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Select one or more:

- a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate ✔
- b. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste
- c. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă ✔
- d. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- [x] a. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- [ ] b. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei
- [ ] c. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- [ ] d. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- [ ] a. Reflexia difuză
- [ ] b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- [ ] c. Reflexia luminii ambientale
- [x] d. Reflexia speculară ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Reflexia speculară, Reflexia difuză

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Început pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:28
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:45
Timp de parcurgere test	16 min 41 secunde
Notă obținută	**5,33** din 10,00 (**53**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Transformarea in viewport:

a. Este o transformare fereastra-poarta ✔

b. Conserva coordonata z a varfurilor ✔

c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- [x] a. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- [ ] b. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX
- [ ] c. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- [ ] d. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte
- [x] b. Este o transformare afina ✖
- [ ] c. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- [ ] d. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- b. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- c. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- a. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- b. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔
- c. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- d. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- b. Este o proiectie din 3D în 2D
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- a. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica
- b. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica ✖
- c. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Axonometrică
- [x] b. Cavalier ✔
- [ ] c. Cabinet
- [ ] d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cavalier

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [x] b. Este definit în sistemul coordonatelor observator ✖
- [x] c. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [ ] d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

10 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Izometrice
- [ ] b. Oblice
- [x] c. Ortografice ✔
- [x] d. Axonometrice ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

◄ Test - Transformari 2D

Sari la...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Început pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:20
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:38
Timp de parcurgere test	18 min 48 secunde
Notă obținută	**3,50** din 10,00 (**35**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Simularea transparenței ținând cont de legea lui Snell.

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului din spatele său pe acelasi proiector ✖
- [x] b. Este folosită în metodele practice pentru obținerea de efecte fororealiste ✖
- [ ] c. Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate
- [ ] d. Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt:
Culoarea fragmentului vizibil într-un pixel depinde de culoarea fragmentului unei suprafețe aflate în spatele celei vizibile pe direcția razei refractate,
Trebuie să producă o distorsionare a formei obiectelor, asemănătoare cu aceea produsă de o proiecţie perspectivă

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Umbrele planare proprii:

- [x] a. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă. ✔
- [x] b. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- [ ] c. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.
- [ ] d. Forma lor depinde de poziția observatorului.

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Lambert = Phong < Gouraud
- [x] b. Lambert < Gouraud = Phong ✖
- [ ] c. Lambert < Phong < Gouraud
- [ ] d. Lambert < Gouraud < Phong

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Lambert < Gouraud < Phong

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului
- b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- c. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- d. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia specular într-un punct al unei suprafețe 3D

Selectați unul sau mai multe:

- a. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade
- c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modelul de culoare HSV

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0
- b. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔
- c. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului ✔
- d. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Umbrele planare purtate:

- a. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică ✖
- b. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- c. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei
- d. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Reflexia difuză
- [ ] b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- [x] c. Reflexia speculară ✔
- [ ] d. Reflexia luminii ambientale

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Reflexia speculară, Reflexia difuză

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- [ ] b. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [ ] c. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- [x] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- b. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- c. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Sari la...

Planificare prezentari studenti ►

Început pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:51
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:51
Timp de parcurgere test	49 secunde
Notă obținută	**1,17** din 10,00 (**12**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- [x] b. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- [x] c. Este efectuat pe GPU ✔
- [ ] d. Tine cont de pozitia observatorului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- c. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine. ✔
- d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
- b. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔
- c. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).
- d. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

4 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- c. Afisarea folosind BSP
- d. Testul de vizibilitate z-buffer

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

5 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- a. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice
- c. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- d. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

Răspunsurile corecte sunt: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

6 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- a. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.
- b. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.
- c. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- d. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

7 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- b. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- d. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.

Răspunsurile corecte sunt: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.,
Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

8 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.
- d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

9 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- a. Algoritmul Z-buffer
- b. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)
- c. Algoritmul BSP
- d. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

Răspunsurile corecte sunt: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

10 întrebare

Nu a primit răspuns

Marcat din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- a. La afișarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- b. Este eficient pentru afișarea scenelor care contin obiecte mari statice
- c. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- d. La afișarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este eficient pentru afișarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afișarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afișarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Sari la...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Început pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:42
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:49
Timp de parcurgere test	7 min
Notă obținută	**9,00** din 10,00 (**90**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. (100, 200)
- [ ] b. (400, 200)
- [ ] c. (200, 100)
- [x] d. (200, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: (200, 200)

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- b. Forma ferestrei si a portii
- c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- d. Pozitionarea portii in spatiul fizic

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Forfecare în jurul originii ✔
- b. Rotaţie în jurul originii
- c. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Forfecare în jurul originii

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [x] a. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔
- [ ] b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- [ ] c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- [ ] d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine urmată de o translație

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Scalarea ✔
- [x] b. Forfecarea ✔
- [ ] c. Rotația
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Scalarea, Forfecarea

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Translația
- [x] b. Oglindirea ✔
- [ ] c. Rotația
- [ ] d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Oglindirea

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [ ] a. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] b. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [x] c. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✖
- [x] d. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

◄ CURS

Sari la...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Început pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:15
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:40
Timp de parcurgere test	24 min 56 secunde
Notă obținută	**6,17** din 10,00 (**62**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

a. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

b. T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)

c. T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc) ✖

d. T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [ ] a. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- [ ] b. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- [x] c. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔
- [ ] d. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Perspectivă
- [x] b. Cavalier ✔
- [ ] c. Axonometrică
- [ ] d. Cabinet

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cavalier

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- b. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)
- c. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- d. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- a. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔
- b. Este o transformare afina
- c. Este definita printr-un volum vizual ✔
- d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [ ] b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [ ] c. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine
- [x] d. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afișare ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] b. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [x] c. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖
- [x] d. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- [x] b. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Transformarea in viewport:

- [ ] a. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [x] b. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [x] c. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [ ] d. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [x] b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- [ ] c. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [ ] d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

◄ Test - Transformari 2D

Sari la...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Început pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:23
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:38
Timp de parcurgere test	15 min 12 secunde
Notă obținută	**8,00** din 10,00 (**80**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [x] b. Scalarea ✔
- [ ] c. Translația
- [ ] d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Scalarea, Forfecarea

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- c. Forma ferestrei si a portii
- d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Scalare în jurul originii
- b. Forfecare în jurul originii
- c. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- d. Scalare față de origine urmată de o translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine urmată de o translație

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Selectați unul sau mai multe:

- a. (400, 200)
- b. (200, 100)
- c. (200, 200) ✔
- d. (100, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: (200, 200)

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Translația
- b. Oglindirea ✔
- c. Rotația
- d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Oglindirea

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ ✔

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] b. Rotaţie în jurul originii
- [x] c. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Forfecare în jurul originii

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- [ ] a. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta
- [ ] b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- [ ] c. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- [x] d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [x] b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✖
- [ ] c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- [ ] d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [x] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

◄ CURS

Sari la...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Început pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:23
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:47
Timp de parcurgere test	24 min 15 secunde
Notă obținută	**4,67** din 10,00 (**47**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [ ] a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [x] b. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔
- [x] c. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- [x] d. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [ ] a. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [ ] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
- [ ] c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] b. Este efectuata pe GPU ✔
- [x] c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✖
- [ ] d. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

Răspunsurile corecte sunt: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Algoritmul BSP ✔
- [x] b. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [ ] c. Algoritmul Z-buffer
- [ ] d. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

Răspunsurile corecte sunt: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Arborele octal al unei scene 3D:

- a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- b. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- c. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- d. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

Răspunsurile corecte sunt: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- b. Testul de vizibilitate z-buffer
- c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- d. Afisarea folosind BSP ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [ ] d. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Răspunsurile corecte sunt: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [x] b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [ ] d. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [ ] a. Algoritmul z-buffer
- [x] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [x] d. Algoritmul BSP ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Sari la...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Început pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:17
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:42
Timp de parcurgere test	25 min
Notă obținută	**6,17** din 10,00 (**62**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [ ] a. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- [ ] b. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- [ ] c. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- [x] d. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Deschiderea camerei (Field of View)
- [x] b. Directia in care priveste observatorul ✔
- [ ] c. Rotatia camerei
- [x] d. Pozitia camerei ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [ ] b. Depinde de volumul vizual definit de programator
- [x] c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [ ] d. Este o proiectie din 3D în 2D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Perspectivă
- [x] b. Cavalier ✔
- [ ] c. Axonometrică
- [ ] d. Cabinet

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cavalier

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- [ ] a. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- [ ] b. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)
- [x] c. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect ✔
- [ ] d. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Transformarea in viewport:

- [x] a. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [x] b. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [ ] c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [ ] d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [x] a. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- [ ] b. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- [ ] c. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- [ ] d. Este o transformare afina

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [ ] b. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)
- [x] c. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator
- [ ] d. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY
- [ ] b. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)
- [ ] c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- [x] d. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c) ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- [ ] a. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare
- [x] b. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica ✔
- [ ] c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

◄ Test - Transformari 2D

Sari la...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Început pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:21
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:45
Timp de parcurgere test	24 min 28 secunde
Notă obținută	**3,00** din 10,00 (**30**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [x] b. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- [ ] c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- c. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Selectați unul sau mai multe:

- a. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.
- b. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare. ✖
- d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- [x] b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- [ ] c. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- [ ] d. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Umbrele:

- [ ] a. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină
- [x] b. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit ✖
- [ ] c. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina
- [ ] d. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Reflexia difuză
- [x] b. Reflexia speculară ✔
- [ ] c. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- [ ] d. Reflexia luminii ambientale

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: Reflexia speculară, Reflexia difuză

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Un volum de umbra:

- [ ] a. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.
- [ ] b. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra
- [ ] c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului
- [x] d. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

In modelul de culoare RGB:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Culoarea rosu are coordonatele (0,1,0)
- [x] b. Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1] ✔
- [ ] c. Punctul corespunzător culorii Alb se află în centrul cubului ce reprezintă spațiul culorilor
- [x] d. Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Spatiul culorilor este reprezentat de un cub cu coordonatele cuprinse între [0,0,0] şi [1,1,1], Culorile complementare culorilor R, G, B se află în vârfuri diagonal opuse ale cubului culorilor

9 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- [ ] b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [x] c. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular ✖
- [x] d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

10 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Combinarea este realizată în fragment shader
- [ ] b. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate
- [x] c. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A) ✔
- [ ] d. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Sari la...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:41 PM
Time taken	20 mins 19 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiţi de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare în jurul originii
- b. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- c. Forfecare în jurul originii ✔
- d. Rotaţie în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (100, 200)
- b. (200, 200) ✔
- c. (400, 200)
- d. (200, 100)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- b. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- d. Forma ferestrei si a portii ✖

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Translația ✖
- b. Scalarea
- c. Oglindirea ✔
- d. Rotația ✖

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Oglindirea

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

b. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

d. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [ ] a. Rotația
- [x] b. Forfecarea ✔
- [ ] c. Translația
- [x] d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- [ ] b. Scalare în jurul originii
- [x] c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:48 PM
Time taken	24 mins 48 secs
Grade	**8.33** out of 10.00 (**83**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [ ] b. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [ ] c. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [x] d. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [ ] a. Depinde de poziția observatorului
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D
- [x] c. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [x] a. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] b. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- [ ] c. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [ ] d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **4**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [ ] a. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] b. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] d. Este efectuat pe GPU ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la
arborele BSP:

- [x] a. La afişarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime ✔
- [ ] b. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [x] c. La afişarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔
- [x] d. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] a. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] b. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] c. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔
- [ ] d. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **7**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] b. Afisarea folosind BSP ✔
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] d. Testul de vizibilitate z-buffer

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- [x] d. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [ ] a. Algoritmul z-buffer
- [x] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [ ] d. Algoritmul BVH

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- d. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:43 PM
Time taken	24 mins 56 secs
Grade	**5.33** out of 10.00 (**53**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- a. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica
- b. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare
- c. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- a. Cavalier ✔
- b. Axonometrică
- c. Cabinet
- d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cavalier

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- [x] a. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- [x] b. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔
- [ ] c. Este o transformare afina
- [x] d. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- [x] a. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție ✖
- [ ] b. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [ ] c. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] d. Este definit în sistemul coordonatelor observator

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- b. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație ✔
- c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **6**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- a. Izometrice
- b. Ortografice ✔
- c. Oblice
- d. Axonometrice ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

The correct answers are: Izometrice, Ortografice, Axonometrice

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

a. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

b. Împărțirea perspectivă ✖

c. Proiectie ortografica

d. Transformarea in viewport

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **8**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Transformarea in viewport:

a. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran

b. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran

c. Este o transformare fereastra-poarta ✔

d. Conserva coordonata z a varfurilor ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afișare ?

Select one or more:

- a. Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- b. Depinde numai de poziția porții de afișare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- c. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran ✔
- d. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotație față de axa OX, scalare, translație ✖
- b. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație
- c. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- d. Translație, scalare, rotație față de axa OX

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:21 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:46 PM
Time taken	24 mins 55 secs
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Factorul de ceață liniar

Select one or more:

- a. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- b. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔
- c. Afectează întreaga scena 3D
- d. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul,
Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- a. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- b. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- c. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- d. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- b. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- c. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔
- d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare ✔
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- c. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔
- d. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- b. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- c. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade ✖
- d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia specular a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- c. Poate fi redată reflexia specular pe suprafața unei primitive ✖
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un volum de umbra:

a. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D

b. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului ✔

c. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra

d. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Umbrele planare proprii:

a. Forma lor depinde de poziția observatorului.

b. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă. ✔

c. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔

d. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.

Your answer is correct.

The correct answers are:

Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic
- c. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- d. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R
- b. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză
- c. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață ✖
- d. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:51 PM
Time taken	24 mins 54 secs
Grade	**5.17** out of 10.00 (**52**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [x] b. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine. ✔
- [ ] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [ ] d. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] a. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] b. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile
- [ ] c. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] d. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **4**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Afisarea folosind BSP ✔
- [x] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] c. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] d. Construirea arborelui AA-BSP al scenei

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [x] a. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [x] b. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] c. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [x] b. Algoritmul BSP ✔
- [ ] c. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [ ] d. Algoritmul Z-buffer

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [ ] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor
- [ ] b. Algoritmul BSP
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [x] d. Algoritmul z-buffer ✖

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **8**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP:

- a. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- b. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- c. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔
- d. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- b. Tine cont de pozitia observatorului
- c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✖
- d. Este efectuata pe GPU ✔

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- a. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- b. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- c. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- d. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:48 PM
Time taken	24 mins 53 secs
Grade	**5.00** out of 10.00 (**50**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔

b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

c. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖

d. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Algoritmul Z-buffer ✖
- [ ] b. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [x] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] c. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [ ] d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [x] b. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] c. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [ ] d. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [ ] a. Depinde de poziția observatorului
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [x] c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [x] a. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔
- [ ] b. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- [ ] c. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- [ ] d. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.

The correct answers are:

Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] b. Algoritmul z-buffer
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [ ] d. Algoritmul BVH

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [ ] b. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [ ] c. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [x] d. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] d. Afisarea folosind BSP ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [ ] b. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [x] c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:45 PM
Time taken	22 mins 53 secs
Grade	**4.67** out of 10.00 (**47**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [ ] d. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [x] b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [ ] c. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [ ] d. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [x] a. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [ ] b. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [x] c. Algoritmul BSP ✔
- [ ] d. Algoritmul Z-buffer

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **4**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [ ] a. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] b. Testul de vizibilitate z-buffer
- [x] c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] d. Afisarea folosind BSP ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [ ] a. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.
- [ ] b. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- [ ] c. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] d. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [ ] a. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- [x] c. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [ ] a. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [ ] b. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- [ ] c. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- [x] d. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **8**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [ ] a. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [ ] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.
- [ ] c. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [ ] a. Depinde de poziția observatorului
- [ ] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”
- [x] c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.
- [x] b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] c. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Început pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:23
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:47
Timp de parcurgere test	24 min 48 secunde
Notă obținută	**4,50** din 10,00 (**45**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔

b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual. ✖

c. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.

d. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [ ] a. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- [ ] b. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime
- [ ] c. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
- [x] d. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- [x] b. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔
- [ ] c. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [ ] d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

Răspunsurile corecte sunt: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Selectați unul sau mai multe:

- a. Este efectuat pe GPU ✔
- b. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic ✖
- c. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔
- d. Tine cont de pozitia observatorului

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- a. Algoritmul BSP ✔
- b. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- c. Algoritmul Z-buffer ✖
- d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”
- b. Depinde de poziția observatorului
- c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔

Răspunsurile corecte sunt: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- a. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- b. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- c. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- d. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Răspunsurile corecte sunt: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] b. Afisarea folosind BSP ✔
- [ ] c. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] d. Testul de vizibilitate z-buffer

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [x] b. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔
- [x] c. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [ ] d. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

Răspunsurile corecte sunt: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Sari la...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:27 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	21 mins 19 secs
Grade	**9.50** out of 10.00 (**95**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (400, 200)
- b. (200, 100)
- c. (100, 200)
- d. (200, 200) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- b. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.
- d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- d. Forma ferestrei si a portii

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Forfecare în jurul originii
- b. Scalare în jurul originii
- c. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Oglindirea ✔
- b. Scalarea
- c. Translația
- d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Rotaţie în jurul originii
- b. Scalare în jurul originii
- c. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- d. Forfecare în jurul originii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- a. Oglindirea faţă de origine.
- b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- d. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- a. Rotația
- b. Forfecarea ✔
- c. Scalarea ✔
- d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

TEST 1

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect? Select one or more:

a.Translația

b.Forfecarea

c.Rotația

d.Scalarea

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a.T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- b.T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- c.T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- **d.Nici una dintre celelalte variante nu este corecta**

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a.Scalarea
- b.Translația
- c.Rotația
- **d.Oglindirea**

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- a.Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- **b.Marimea laturilor ferestrei si ale portii**
- c.Pozitionarea portii in spatiul fizic
- d.Forma ferestrei si a portii

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă. Select one or more:

a.(100, 200)

b.(200, 200)

c.(200, 100)

d.(400, 200)

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

b.Scalare față de origine urmată de o translație

c.Scalare în jurul originii

d.Forfecare în jurul originii

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ? Select one or more:

a.Scalare faţă de origine urmată de translaţie

b.Scalare în jurul originii

c.Forfecare în jurul originii

d.Rotaţie în jurul originii

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

a.O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

b.O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

c.O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

d.Oglindirea faţă de origine.

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

☐ a.Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

☑ **b.Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene**

☐ c.Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

☐ d.Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

TEST 2

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [ ] a.Deschiderea camerei (Field of View)
- [x] **b.Pozitia camerei**
- [x] **c.Rotatia camerei**
- [ ] d.Directia in care priveste observatorul

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [ ] a.Este o transformare afina
- [x] **b.Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie**
- [ ] c.Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1
- [x] **d.Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie**

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale?

Select one or more:

- [ ] a.Izometrică
- [x] **b.Ortografică**
- [ ] c.Perspectivă
- [ ] d.Oblică

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

- [ ] a.T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)
- [ ] b.T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)
- [ ] c.T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)
- [x] **d.T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)**

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a.Este o transformare afina
- [ ] b.Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- [x] **c.Este definita printr-un volum vizual**
- [x] **d.Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare**

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] **a.Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație**
- [ ] b.Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [ ] c.Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [ ] d.Rotație față de axa OX, scalare, translație

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- [x] **a.Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare**
- [ ] b.Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [x] **c.Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D**
- [ ] d.Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?
Select one or more:

- [x] **a.Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli**
- [x] **b.Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran**
- [ ] c.Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] d.Transformă coordonate 3D în coordonate 2D

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- [x] **a.Cavalier**
- [ ] b.Cabinet
- [ ] c.Perspectivă
- [ ] d.Axonometrică

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- [ ] a.T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)
- [x] **b.Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect**
- [ ] c.T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- [ ] d.(xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

TEST 3

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] **a.Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D**
- [ ] b.Depinde de poziția observatorului
- [x] **c.Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de "Frustum culling"**

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- [ ] a.La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.
- [ ] b.Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- [x] **c.Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.**
- [x] **d.Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive.**

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [x] **a.La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime**
- [x] **b.La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator**
- [ ] c.Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [x] **d.Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice**

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [x] **a.Este efectuata pe GPU**
- [x] **b.Tine cont de pozitia observatorului**
- [ ] c.Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] d.Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] **a.Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.**
- [ ] b.Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [x] **c.In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.**
- [x] **d.Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.**

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [x] **a.Este efectuat pe GPU**
- [ ] b.Tine cont de pozitia observatorului
- [ ] c.Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] **d.Este efectuat in procesul de rasterizare**

Arborele octal al unei scene 3D:

- [x] **a.Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.**
- [ ] b.Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [x] **c.Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.**
- [ ] d.Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a.Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- [ ] b.Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [x] **c.Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.**
- [x] **d.Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.**

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] **a.Afisarea folosind BSP**
- [ ] b.Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] **c.Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor**
- [x] **d.Testul de vizibilitate z-buffer**

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [x] **a.Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile**
- [ ] b.Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] c.Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] **d.Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice**

TEST 4

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală. Select one or more:

- [ ] a.Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală
- [x] **b.Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală**
- [x] **c.Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare**
- [ ] d.Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul. Select one or more:

- [ ] a.Lambert < Phong < Gouraud
- [x] **b.Lambert < Gouraud < Phong**
- [ ] c.Lambert = Phong < Gouraud
- [ ] d.Lambert < Gouraud = Phong

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate: Select one or more:

- [x] **a.O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză**
- [ ] b.Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] c.Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [x] **d.Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R**

În modelul de iluminare locală, reflexia difuză într-un punct al unei suprafețe 3D depinde de următoarele componente. Select one or more:

- [x] **a.Poziția sursei de lumina**
- [ ] b.Exponentul de strălucire al materialului suprafeței
- [x] **c.Normala la suprafață în acel punct**
- [ ] d.Poziția observatorului

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud? Select one or more:

☐ a.Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

☐ b.Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

☑ **c.Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU**

☑ **d.Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitive**

Umbrele planare purtate:

☑ **a.Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei**

☐ b.Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

☑ **c.Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă**

☐ d.Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

☑ **a.Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0**

☑ **b.Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra**

☐ c.Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual

☐ d.Observatorul priveşte scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.

Factorul de ceață liniar. Select one or more:

☐ a.Afectează întreaga scena 3D

☑ **b.Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul**

☑ **c.Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață**

☐ d.Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate? Select one or more:

☑ **a.Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii**

☐ b.Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

☐ c.Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

☑ **d.Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului**

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB: Select one or more:

☐ a.Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori

☐ b.Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

☑ **c.Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru**

☑ **d.Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară**

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:23 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:48 PM
Time taken	24 mins 35 secs
Grade	**3.00** out of 10.00 (**30**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- [x] a. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori ✖
- [ ] b. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [ ] c. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară
- [x] d. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru ✔

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- c. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- d. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- [x] a. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade ✖
- [ ] b. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- [ ] c. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- [ ] d. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

- [ ] a. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- [ ] b. Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive
- [ ] c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

d. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

a. Reflexia specular

b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă

c. Reflexia difuză

d. Reflexia luminii ambientale ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Factorul de ceață liniar

Select one or more:

- a. Afectează întreaga scena 3D
- b. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔
- c. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- d. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul, Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

În modelul de shading Gouraud aplicat pe o suprafață poligonală

Select one or more:

- a. Culoarea unui fragment al unui poligon se determină în funcție de poziția și normala la suprafață asociate acelui fragment
- b. Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

c. Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală ✔

d. Culoarea unui fragment al unui poligon se calculează în fragment shader aplicând modelul de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culoarea unui fragment al unui poligon este calculată de procesorul de rasterizare, Culoarea unui varf al unui poligon se calculează în vertex shader aplicând modelul de iluminare locală

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Select one or more:

a. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

b. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

c. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔

d. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Umbrele planare purtate:

- [x] a. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔
- [ ] b. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică
- [x] c. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei ✖
- [ ] d. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Un volum de umbra:

- [x] a. Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina. ✔
- [ ] b. Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D
- [ ] c. Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului
- [ ] d. Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Finish review

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:51 PM
Time taken	25 mins
Grade	**4.50** out of 10.00 (**45**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] c. Testul de vizibilitate z-buffer
- [x] d. Afisarea folosind BSP ✔

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- [ ] b. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate
- [x] c. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [ ] d. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Flag question

a. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔

b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.

c. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

d. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

b. Tine cont de pozitia observatorului

c. Este efectuata pe GPU ✔

d. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale. ✖

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

a. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔

b. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D. ✖

c. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

d. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D.

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling" folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

a. Algoritmul BSP ✔

b. Algoritmul z-buffer

c. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

d. Algoritmul BVH

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

a. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

b. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔

c. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔

d. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.

b. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔

c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

d. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete. ✖

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [x] b. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

- [x] a. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime ✔
- [x] b. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔
- [ ] c. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

d. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice

Your answer is correct.

The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Finish review

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Quiz navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Show one page at a time

Finish review

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:22 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:47 PM
Time taken	24 mins 44 secs
Grade	**6.50** out of 10.00 (**65**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (200, 200)
- b. (200, 100) ✖
- c. (100, 200)
- d. (400, 200)

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- a. Translația
- b. Rotația
- c. Scalarea
- d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- a. Rotația
- b. Translația
- c. Forfecarea ✔

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

b. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

c. Pozitionarea portii in spatiul fizic

d. Forma ferestrei si a portii

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare în jurul originii
-

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

b. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

c. Rotaţie în jurul originii ✖

d. Forfecare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔

b. Oglindirea faţă de origine.

c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

d. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [ ] b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] c. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [ ] d. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

- [ ]

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Flag question

a.

b. ✖

c.

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a. Forfecare în jurul originii

b. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

c. Scalare în jurul originii

d. Scalare față de origine urmată de o translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:19 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	25 mins
Grade	**4.83** out of 10.00 (**48**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- a. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport
- b. Împărțirea perspectivă
- c. Proiectie ortografica
- d. Transformarea in viewport ✖

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- [x] a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D ✔
- [ ] b. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [ ] c. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- [x] d. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question **3**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- [x] a. Axonometrică ✖
- [x] b. Cavalier ✔
- [x] ✖

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

c. Cabinet

d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answer is: Cavalier

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

a. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

b. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie ✔

c. Este o transformare afina

d. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

- [x] a. Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z
- [ ] b. Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale
- [ ] c. Sunt proiectii axonometrice in planul XOY

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

d. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a. Translație, scalare, rotație față de axa OZ

b. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

c. Rotație față de axa OX, scalare, translație

d. Translație, scalare, rotație față de axa OX

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **8**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- [x] a. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D ✖
- [ ] b. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] c. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- [ ] d. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [x] a. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine ✖
- [ ] b. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator
- [ ] c. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [x] d. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale) ✔

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Transformarea in viewport:

- [x] a. Conserva coordonata z a varfurilor
- [x] b. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- [ ] c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] d. Este o transformare fereastra-poarta

Your answer is correct.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

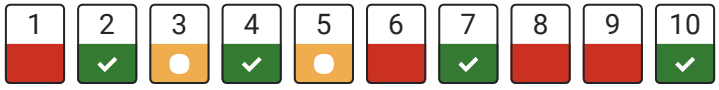
Finish review

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Quiz navigation



Show one page at a time

Finish review

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

Început pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:24
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 10 decembrie 2020, 15:49
Timp de parcurgere test	24 min 55 secunde
Notă obținută	**6,50** din 10,00 (**65**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare
- [x] b. Folosind modelul de culoare (R,G,B,A) ✔
- [ ] c. Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate
- [ ] d. Combinarea este realizată în fragment shader

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei suprafețe:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔
- [ ] b. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [x] c. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔
- [ ] d. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Un punct al unei suprafețe din scena 3D se află într-un volum de umbră dacă:

- [x] a. Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra ✔
- [ ] b. Observatorul privește scena din poziția sursei care produce volumul de umbre.
- [ ] c. Volumul de umbră nu intersectează volumul vizual
- [ ] d. Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:

Vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct intersectează mai multe poligoane de umbra PUV decât poligoane PUN, atunci când observatorul nu se află în volumul de umbra,

Numărul de poligoane PUV intersectate de vectorul dus din poziția observatorului pâna în acel punct - numărul de poligoane PUN intersectate + numarul de volume de umbră care conțin poziția observatorului > 0

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- c. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală ✖
- d. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Selectați unul sau mai multe:

- a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- c. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Selectați unul sau mai multe:

- a. Lambert < Phong < Gouraud
- b. Lambert < Gouraud = Phong
- c. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Lambert < Gouraud < Phong

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Umbrele:

- a. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină
- b. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina ✔
- c. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit
- d. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt:

Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

8 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

In modelul de culoare HSV

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0
- b. Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0 ✖
- c. Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului ✔
- d. Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1 ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsurile corecte sunt: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului ✔
- b. Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU
- c. Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor
- d. Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta speculară a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

10 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- [x] b. O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- [ ] c. Coeficientul de reflexie speculară al materialului pentru o suprafață mată este 1
- [ ] d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă speculară numai dacă poate avea și componentă difuză

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Sari la...

Planificare prezentari studenti ►

Început pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:24
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 octombrie 2020, 15:46
Timp de parcurgere test	21 min 32 secunde
Notă obținută	**10,00** din 10,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Forfecarea ✔
- [x] d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Scalarea, Forfecarea

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] b. Oglindirea faţă de origine.
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] b. Scalare în jurul originii
- [ ] c. Rotaţie în jurul originii
- [ ] d. Scalare faţă de origine urmată de translaţie

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Forfecare în jurul originii

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. (100, 200)
- [ ] b. (200, 100)
- [x] c. (200, 200) ✔
- [ ] d. (400, 200)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: (200, 200)

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [ ] a. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] b. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [x] c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- [ ] d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Translația
- [ ] b. Scalarea
- [ ] c. Rotația
- [x] d. Oglindirea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Oglindirea

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)
- d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)
- b. Forfecare în jurul originii
- c. Scalare în jurul originii
- d. Scalare față de origine urmată de o translație ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Scalare față de origine urmată de o translație

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea portii in spatiul fizic

b. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

d. Forma ferestrei si a portii

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

◄ CURS

Sari la...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Început pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:26
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 19 noiembrie 2020, 15:49
Timp de parcurgere test	23 min 52 secunde
Notă obținută	**9,00** din 10,00 (**90**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D ✔
- [x] b. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] c. Depinde de poziția observatorului

Răspunsurile corecte sunt: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔
- [ ] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la
arborele BSP:

- [x] a. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
- [x] b. La afişarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator
- [x] c. La afişarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime
- [ ] d. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea "din spate în față" poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea "din față în spate" nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este efectuat pe GPU
- [ ] b. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] c. Este efectuat in procesul de rasterizare
- [ ] d. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [x] b. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] c. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [x] d. Tine cont de pozitia observatorului ✔

Răspunsurile corecte sunt: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [x] b. Testul de vizibilitate z-buffer ✔
- [ ] c. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [x] d. Afisarea folosind BSP ✔

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

7 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [x] b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [x] c. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔
- [ ] d. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

Răspunsurile corecte sunt: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [x] b. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔
- [x] c. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [ ] d. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator

Răspunsurile corecte sunt: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

9 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,67 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- [ ] b. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] c. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [x] d. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [x] a. Algoritmul BSP ✔
- [x] b. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor ✔
- [ ] c. Algoritmul z-buffer
- [ ] d. Algoritmul BVH

Răspunsurile corecte sunt: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Sari la...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Început pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:20
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 5 noiembrie 2020, 15:44
Timp de parcurgere test	23 min 43 secunde
Notă obținută	**6,33** din 10,00 (**63**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] a. Rotație față de axa OX, scalare, translație
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [x] c. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație ✔
- [ ] d. Translație, scalare, rotație față de axa OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- [ ] a. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala
- [x] b. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade ✔
- [x] c. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi ✔
- [x] d. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi,

Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade,

Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transformarea in viewport:

- [ ] a. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- [x] b. Conserva coordonata z a varfurilor ✔
- [x] c. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- [x] d. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

4 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- [x] a. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare ✖
- [x] b. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica ✔
- [ ] c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

Your answer is partially correct.

Ați selectat prea multe opțiuni.

Răspunsul corect este:

Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & 0 & \sin(u) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(u) & 0 & \cos(u) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selectați unul sau mai multe:

- a. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY și o translație în punctul de coordonate (a, b, c)
- b. Rotație cu unghiul u în jurul axei OY ✖
- c. Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)
- d. Rotație cu unghiul u în jurul punctului de coordonate (a, b, c)

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este: Rotație cu unghiul u în jurul dreptei paralele cu OY care trece prin punctul de coordonate (a, b, c)

6 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Depinde de volumul vizual definit de programator
- b. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare ✔
- c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate ✖
- d. Este o proiectie din 3D în 2D ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsurile corecte sunt: Depinde de volumul vizual definit de programator, Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- a. Este o transformare afina
- b. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- c. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare ✔
- d. Este definita printr-un volum vizual

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Selectați unul sau mai multe:

- a. Axonometrică
- b. Cabinet
- c. Perspectivă
- d. Cavalier ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: Cavalier

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D ✔
- [ ] b. Este definit în sistemul coordonatelor observator
- [x] c. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare ✔
- [ ] d. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsurile corecte sunt: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

10 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,33 din 1,00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Ortografică ✔
- [x] b. Oblică ✖
- [x] c. Izometrică ✖
- [ ] d. Perspectivă

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsul corect este: Ortografică

◄ Test - Transformari 2D

Sari la...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

UPB-Elearning

- English (en)

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

1. Dashboard
2. My courses
3. 03-ACS-L-A3-S1-EGC-CA
4. General
5. Test - cursuri 9,10,11,12

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:25 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:50 PM
Time taken	24 mins 56 secs
Grade	**2.50** out of 10.00 (**25**%)

Question 1

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Select one or more:

a.

Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.

b.

Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă

c.

Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic.

d.

Este dispersată regulat în toate direcțiile

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question 2

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Un volum de umbra:

a.

Pentru a determina dacă o față a unui obiect este umbrită de un poligon de umbra se intersectează fața cu fețele laterale ale volumului de umbra

b.

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

c.

Trebuie recalculat atunci cand observatorul se deplaseaza în scena 3D

d.

Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answers are:

Este determinat de un poligon din scena 3D care primeşte lumina de la o sursă de lumina.,

Permite determinarea umbririi unui punct al unei suprafețe din scena 3D ținând cont de poziția observatorului

Question 3

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

a.
Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei

b.

Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

c.

Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

d.

Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question 4

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

In modelul de culoare HSV

Select one or more:

a.

Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

b.

Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului

c.

Spatiul culorilor este reprezentat de un hexacon; punctele de pe baza hexaconului au saturația S = 0

d.

Culoarea Alb corespunde combinației S = 0, V = 0

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Culorile complementare se află la 180 de grade pe baza hexaconului, Culorile pure sunt reprezentate prin valoarea V = 1 și saturația S = 1

Question 5

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

În OpenGL, transparența se simulează prin combinarea culorii fragmentului curent cu cea a pixelului în care se afișează:

Select one or more:

a.

Folosind modelul de culoare (R,G,B,A)

b.

Combinarea este realizată în fragment shader

c.

Trimițând primitivele grafice în banda grafică în oridinea din față în spate

d.

Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Folosind modelul de culoare (R,G,B,A), Combinarea este realizată de procesorul de rasterizare

Question 6

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

a.

Factorul de atenuare a luminii de la sursă

b.

Reflexia difuză

c.

Reflexia luminii ambientale

d.

Reflexia speculară

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have correctly selected 1.
The correct answers are: Reflexia speculară, Reflexia difuză

Question 7

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Phong ?

Select one or more:

a.

Normala unui fragment se poate calcula în fragment shader prin interpolarea normalelor vârfurilor

b.

Culorile fragmentelor sunt calculate automat de GPU

c.

Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului

d.

Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind normala fragmentului, Se poate calcula componenta specular a reflexiei luminii într-un fragment al unei primitive

Question 8

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Umbrele:

a.

Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină

b.

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

c.

Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina

d.

Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answers are:

Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

Question 9

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

a.

Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

b.

Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade

c.

Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii

d.

Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question 10

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

a.

Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0

b.

Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

c.

Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade

d.

Nu depinde de pozițiile surselor de lumină

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Finish review
Jump to...
Skip Quiz navigation

Quiz navigation

Show one page at a timeFinish review

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

UPB-Elearning

- English (en)

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:51 PM
Time taken	25 mins
Grade	**7.17** out of 10.00 (**72**%)

Question 1

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

a.

Algoritmul BVH

b.

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

c.

Algoritmul BSP

d.
Algoritmul z-buffer

Feedback

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question 2

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

a.
Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic

b.

Tine cont de pozitia observatorului

☑
c.

Este efectuat in procesul de rasterizare

☑
d.

Este efectuat pe GPU

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question 3

Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

☐
a.

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

☑
b.

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.

c.

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.

d.

Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.

Feedback

Your answer is partially correct.
You have correctly selected 2.
The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question 4

Partially correct
Mark 0.67 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

a.
Testul de vizibilitate z-buffer

b.

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

c.

Construirea arborelui AA-BSP al scenei

d.

Afisarea folosind BSP

Feedback

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer
, Afisarea folosind BSP

Question 5

Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Arborele octal al unei scene 3D:

a.
Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

b.
Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

c.
Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive.

d.
Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.

Feedback

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question 6

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la

arborele BSP:

a.

La afișarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

b.

La afișarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime

c.

Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice

d.

Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine

Feedback

Your answer is correct.
The correct answers are:

Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,

La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,

La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question 7

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

a.

Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.

b.

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.

c.

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

d.

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Feedback

Your answer is correct.
The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question 8

Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

a.

Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

b.

Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor.

c.

Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.

d.
Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer).

Feedback

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question 9

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

a.

Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

b.

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

c.

Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.

d.

Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answers are:

Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question 10

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

a.

Algoritmul BSP

b.

Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.

c.
Algoritmul Z-buffer

d.

Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)

Feedback

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Finish review
Jump to...
Skip Quiz navigation

Quiz navigation

Show one page at a timeFinish review

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

UPB-Elearning

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

1. Dashboard
2. My courses
3. 03-ACS-L-A3-S1-EGC-CA
4. General
5. Test - Transformari 2D

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a.

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

b.

Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

c.

Pozitionarea portii in spatiul fizic

d.

Forma ferestrei si a portii

Feedback

Your answer is correct.
The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question 2

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.

Forfecare în jurul originii

b.

Scalare față de origine urmată de o translație

c.

Scalare în jurul originii

d.

Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question 3

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

a.

Rotația

b.

Translația

c.

Oglindirea

d.

Scalarea

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Oglindirea

Question 4

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a.

b.

c.

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is:

Question 5

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea definită prin următoarele formule:

x’ = x*s + t

y’ = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

a.

O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.

b.

Oglindirea faţă de origine.

c.

O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

d.

O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question 6

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

a.

Forfecarea

b.

Rotația

c.

Scalarea

d.

Translația

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question 7

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.

Forfecare în jurul originii

b.

Rotaţie în jurul originii

c.

Scalare faţă de origine urmată de translaţie

d.

Scalare în jurul originii

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question 8

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

a.

Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

b.

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

c.

Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

d.

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Feedback

Your answer is correct.
The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question 9

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a.

T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

b.

T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

c.

Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

d.

T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

Feedback

Your answer is correct.
The correct answer is:

Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question 10

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

a.

(200, 100)

b.

(100, 200)

c.

(400, 200)

d.

(200, 200)

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answer is: (200, 200)
Finish review
Jump to...
Skip Quiz navigation

Quiz navigation

Show one page at a timeFinish review

03-ACS-L-A3-S1-EGC-CA
Data retention summary
Get the mobile app

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

UPB-Elearning

- English (en)

03-ACS-L-A3-S1: Elemente de grafică pe calculator (Seria CA - 2020)

1. Dashboard
2. My courses
3. 03-ACS-L-A3-S1-EGC-CA
4. General
5. Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:19 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:44 PM
Time taken	25 mins
Grade	**2.83** out of 10.00 (**28**%)

Question 1

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

a.

T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)

b.

Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

c.

(xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

d.

T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answer is:

Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect

Question 2

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

a.
Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

b.

Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție

c.

Este definit în sistemul coordonatelor observator

d.

Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este corect.
The correct answers are: Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D, Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare

Question 3

Partially correct
Mark 0.50 out of 1.00

Flag question

Question text

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

a.

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

b.

Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale)

c.

Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine

d.

Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor

Feedback

Your answer is partially correct.
You have selected too many options.
The correct answers are:

Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question 4

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

a.

Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica

b.

Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

c.

Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answer is:

Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question 5

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

a.

Este o transformare afina

b.

Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

c.

Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie

d.

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answers are:

Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

Question 6

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

a.

Depinde numai de poziția porții de afișare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

b.
Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

c.

Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran

d.

Transformă coordonate 3D în coordonate 2D

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answers are: Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran, Depinde numai de poziția porții de afișare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Question 7

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este transformarea de modelare care trebuie sa fie aplicata unui cub cu latura de 1, centrat in sistemul coordonatelor obiect si cu fetele paralele cu planele principale, astfel incat sa se obtina in sistemul coordonatelor globale un paraleliped cu latimea de 20 unitati, inaltimea de 40 unitati si adancimea de 30 unitati, pozitionat cu centrul in (xc,yc,zc) si rotit cu unghiul u fata de axa OZ?

a.

T(xc,yc,zc) * S(0,0,20,40,30)* Roz(u)

b.

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)*T(-xc,-yc,-zc)

c.

T(xc,yc,zc) * S(20,40,30)* Roz(u)

d.

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Feedback

Your answer is incorrect.
The correct answer is:

T(xc,yc,zc) *Roz(u)*S(0,0,20,40,30)

Question 8

Partially correct
Mark 0.33 out of 1.00

Flag question

Question text

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

a.

Este o transformare afina

b.

Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

c.

Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie

d.

Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.
You have correctly selected 2.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question 9

Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile izometrice sunt corecte ?

a.

Sunt proiectii axonometrice in planul XOY

☑
b.

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

☑
c.

Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale

Feedback

Your answer is correct.
The correct answers are:

Sunt proiectii axonometrice intr-un plan care intersecteaza axele principale ale sistemului de coordonate cu unghiuri egale,

Sunt proiectii axonometrice care produc scalarea laturilor cu factori de scalare egali pe axele x, y, z

Question 10

Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

a.

Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)

b.

Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

c.

Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

d.

Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.
The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Finish review
Jump to...
Skip Quiz navigation

Quiz navigation

Show one page at a timeFinish review

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [ ] a. Translația
- [x] b. Forfecarea ✔
- [ ] c. Rotația
- [x] d. Scalarea ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- [ ] a. (400, 200)
- [ ] b. (100, 200)
- [x] c. (200, 200) ✔
- [ ] d. (200, 100)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare în jurul originii
- [x] b. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] c. Forfecare în jurul originii
- [ ] d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [ ] a. Oglindirea faţă de origine.
- [x] b. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] d. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

- [ ] a. Rotația
- [ ] b. Translația
- [x] c. Oglindirea ✔
- [ ] d. Scalarea

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- [x] a. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- [ ] b. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- [x] c. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- [ ] d. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic

b. Pozitionarea portii in spatiul fizic

c. Forma ferestrei si a portii

d. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

a. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta ✔

b. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)

c. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd)

d. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)

Your answer is correct.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [ ] a. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- [ ] b. Rotaţie în jurul originii
- [x] c. Forfecare în jurul originii ✔
- [ ] d. Scalare în jurul originii

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

◄ CURS

Jump to...

Test Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:18 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:43 PM
Time taken	25 mins
Grade	**6.17** out of 10.00 (**62**%)

Question **1**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea în poarta de afişare ?

Select one or more:

- a. Depinde numai de poziția porții de afişare în fereastra aplicației, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli
- b. Transformă coordonate 3D în coordonate 2D
- c. Transforma varfurile din coordonate dispozitiv normalizate în coordonate ecran
- d. Depinde numai de poziția porții de afişare în spațiul ecran, lățimea şi înălțimea sa măsurate în pixeli

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Question **2**

Complete

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectiile oblice sunt corecte?

- a. Conserva lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiectie daca unghiul dintre proiectori si plan este de 45 grade
- b. Nu pot fi definite prin transformarea de proiectie OpenGL
- c. Conserva lungimile laturilor paralele cu planul de proiectie si unghiurile dintre aceste laturi
- d. Sunt proiectii intr-un plan care nu este perpendicular pe o axa principala

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.

Question **3**

Complete

Mark 0.67 out of 1.00

Exista mai multe tipuri de proiectii ortogonale. Printre acestea se numara:

Select one or more:

- [ ] a. Izometrice
- [x] b. Ortografice
- [x] c. Axonometrice
- [ ] d. Oblice

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 2.

Question **4**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind transformarea de proiecție din lanțul de transformare a vârfurilor în banda grafică ?

Select one or more:

- [ ] a. Este o proiectie din 3D în 2D
- [x] b. Depinde de volumul vizual definit de programator
- [ ] c. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul de coordonate dispozitiv normalizate
- [x] d. Transformă coordonatele din sistemul de coordonate observator în sistemul coordonatelor de decupare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții nu poate reda mai multe fețe ale obiectului proiectat, dacă fețele sunt paralele cu planele principale ?

Select one or more:

- a. Perspectivă
- b. Oblică
- c. Ortografică
- d. Izometrică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Rotatia unui punct 3D (x,y,z) fata de un punct oarecare din spatiu (xf, yf, zf), cu un unghi u, se poate implementa prin urmatorul produs de matrici, stiind ca punctul (x,y,z) se reprezinta printr-un vector coloana in coordonate omogene:

- a. T(xf, yf,zf)*Rox(u)*T(-xf,-yf,-zf)
- b. Nici unul dintre celelalte raspunsuri nu este corect
- c. T(xf, yf, zf)*R(0,0,u)*T(-xf,-yf,-zf)
- d. (xf, yf,zf)* Oox*R(0,0,teta)*T(-xf,-yf,-zf), unde R(0,0,teta) suprapune dreapta pe care se afla punctul pe axa OX iar Oox este matricea de oglindire fata de OX

Your answer is correct.

Question **7**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Coordonatele de decupare sunt transformate in coordonate ecran prin:

- [ ] a. Proiectie ortografica
- [x] b. Împărțirea perspectivă
- [ ] c. Transformarea in viewport
- [ ] d. Împărțirea perspectivă urmată de transformarea în viewport

Your answer is incorrect.

Question **8**

Complete

Mark 0.33 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [ ] a. Pozitia camerei
- [x] b. Directia in care priveste observatorul
- [ ] c. Rotatia camerei
- [ ] d. Deschiderea camerei (Field of View)

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **9**

Complete

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte privind volumul vizual canonic ?

Select one or more:

- [ ] a. Este folosit pentru optimizarea calculelor de decupare a primitivelor 3D
- [x] b. Este un cub cu latura de 2 unități, raportat la sistemul coordonatelor de decupare
- [ ] c. Depinde de tipul de proiecție definit prin transformarea de proiecție
- [ ] d. Este definit în sistemul coordonatelor observator

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

Question **10**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație
- [ ] b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [ ] c. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ
- [ ] d. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

◄ Test TRANSFORMARI 2D

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:26 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:51 PM
Time taken	25 mins
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [x] b. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [ ] c. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.
- [x] d. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente. ✔

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la algoritmul Z-buffer:

- [ ] a. Realizează eliminarea din imagine a fețelor nevizibile
- [ ] b. Se bazează pe o ordonare a primitivelor în ordinea descrescătoare a distanței lor față de observator
- [x] c. Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice ✔
- [x] d. Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile ✔

The correct answers are: Este integrat în procesul de rasterizare a primitivelor grafice, Realizează eliminarea din imagine a fragmentelor nevizibile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual. ✔
- [x] d. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [x] b. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [x] c. Este efectuata pe GPU ✔
- [ ] d. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [x] a. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔
- [ ] b. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.
- [x] c. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă. ✔
- [ ] d. Permite efectuarea operației de "Frustum culling" pe GPU.

Your answer is correct.

The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,

Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Testul de vizibilitate a fragmentelor:

Select one or more:

- [ ] a. Este efectuat prin algoritmi implementati in motorul grafic
- [x] b. Este efectuat pe GPU ✔
- [x] c. Tine cont de pozitia observatorului ✔
- [x] d. Este efectuat in procesul de rasterizare ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Este efectuat in procesul de rasterizare, Este efectuat pe GPU, Tine cont de pozitia observatorului

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [ ] a. Algoritmul Z-buffer
- [x] b. Algoritmul BSP ✔
- [ ] c. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [ ] d. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling)

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la "Algoritmul pictorului":

- [x] a. In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine. ✔
- [ ] b. Nu trimite în banda grafică poligoanele aflate în afara volumului vizual.
- [x] c. Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z. ✔
- [x] d. Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei. ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:

Este eficient pentru aplicatii in care poligoanele scenei sunt disjuncte pe axa Z.,

Rezolva eliminarea suprafetelor nevizibile printr-o afişare “din spate în față” a poligoanelor scenei.,

In cazul unor scene dinamice, lista ordonată a poligoanelor trebuie modificată pentru fiecare cadru imagine.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre urmatoarele metode tin cont de normalele la planele poligoanelor:

- [ ] a. Algoritmul z-buffer
- [x] b. Algoritmul BSP ✔
- [ ] c. Algoritmul BVH
- [ ] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Algoritmul BSP

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [ ] a. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [x] b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive. ✖
- [x] c. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine. ✔
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:24 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:49 PM
Time taken	25 mins
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- [x] a. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului ✔
- [ ] b. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- [ ] c. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade
- [x] d. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- [x] a. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru ✔
- [x] b. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară ✔
- [ ] c. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist
- [x] d. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori ✖

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have selected too many options.
The correct answers are: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- [ ] a. Factorul de atenuare a luminii de la sursă
- [ ] b. Reflexia difuză
- [x] c. Reflexia specular ✔
- [ ] d. Reflexia luminii ambientale

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia speculară într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- [x] a. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- [x] b. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic ✔
- [ ] c. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- [ ] d. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- [ ] a. Lambert < Phong < Gouraud
- [x] b. Lambert < Gouraud < Phong ✔
- [ ] c. Lambert < Gouraud = Phong
- [ ] d. Lambert = Phong < Gouraud

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [ ] a. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală
- [x] b. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei ✔
- [x] c. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU ✔
- [ ] d. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conform legii lui Lambert, reflexia difuză a luminii într-un punct al unei

suprafețe:

Select one or more:

- [ ] a. Nu depinde de intensitatea luminii de la sursă
- [x] b. Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic. ✔
- [ ] c. Este cu atât mai mică cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către observator este mai mare.
- [x] d. Este dispersată regulat în toate direcțiile ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Este cu atât mai mare cu cât unghiul dintre normala la suprafață în punct și vectorul din punct către sursa de lumină este mai mic., Este dispersată regulat în toate direcțiile

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Factorul de ceață liniar

Select one or more:

- [x] a. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață ✔
- [ ] b. Afectează întreaga scena 3D
- [ ] c. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- [x] d. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul, Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Umbrele:

- [ ] a. Sunt cu atat mai dense cu cat observatorul se afla la distanta mai mare de obiectul umbrit
- [x] b. Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină ✔
- [ ] c. Sunt văzute de un observator aflat exact în poziția sursei de lumina
- [x] d. Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt produse de obiectele scenei 3D vizibile din poziția unei surse de lumină,

Sunt văzute de un observator aflat într-o poziție diferită de aceea a sursei de lumina

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

a. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

b. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei

c. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă ✔

d. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►

Started on	Thursday, 22 October 2020, 3:25 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 22 October 2020, 3:50 PM
Time taken	24 mins 58 secs
Grade	**9.00** out of 10.00 (**90**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de forfecare fata de o dreapta oarecare din plan, data printr-un punct (xd, yd) si directia D[a,b], poate fi exprimata prin urmatoarea secventa de transformari, considerand punctele din plan reprezentate prin vectori coloana, R(0,0,-u) o rotatie care suprapune dreapta peste axa OX iar F(0,0,fx,fy) matricea transformarii de forfecare fata de origine:

- a. T(xd,yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,1)*R(0,0,-u)*T(-xd,-yd) ✖
- b. T(-xd,-yd)*R(0,0,u)*F(0,0,fx,fy)*R(0,0,-u)*T(xd,yd)
- c. T(xd,yd)*F(0,0,fx,fy)*T(-xd,-yd)
- d. Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Nici una dintre celelalte variante nu este corecta

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarile geometrice sunt exprimate in coordonate omogene deoarece:

- a. Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan. ✔
- b. Forfecarea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene
- c. Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ✔
- d. Oglindirea nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene

Your answer is correct.

The correct answers are:

Translatia nu poate fi reprezentata matricial in coordonate carteziene ,

Nu se poate exprima printr-un produs de matrici, in cooronate carteziene, o transformare de scalare fata de un punct oarecare din plan.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată mai jos, unde a şi b sunt diferiți de zero ?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- a. Scalare în jurul originii
- b. Rotaţie în jurul originii
- c. Scalare faţă de origine urmată de translaţie
- d. Forfecare în jurul originii ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Forfecare în jurul originii

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se consideră un spațiu logic definit în (0, 0) - (1, 1) și o poartă de afișare definită în (0, 0) - (400, 200). Să se calculeze poziția în poarta de afișare a punctului de coordonate (0.5, 1) din spațiul logic pentru o scalare uniformă afișată centrat în poartă.

Select one or more:

- a. (400, 200)
- b. (200, 200) ✔
- c. (100, 200)
- d. (200, 100)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: (200, 200)

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea definită prin următoarele formule:

x' = x*s + t

y' = y*f + r

în care s şi f sunt două numere reale, pozitive > 1 iar t şi r sunt două numere reale diferite de zero, reprezintă:

Select one or more:

- [x] a. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie. ✔
- [ ] b. O transformare compusă dintr-o translaţie urmată de o scalare faţă de origine.
- [ ] c. O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de oglindire faţă de axa OX.
- [ ] d. Oglindirea faţă de origine.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: O transformare compusă dintr-o scalare faţă de origine urmată de o translaţie.

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transformarea fereastra-poarta produce o scalare a desenului executat în poarta care depinde de:

- [ ] a. Pozitionarea ferestrei in spatiul logic
- [ ] b. Pozitionarea portii in spatiul fizic
- [x] c. Marimea laturilor ferestrei si ale portii ✔
- [ ] d. Forma ferestrei si a portii

Your answer is correct.

The correct answer is:

Marimea laturilor ferestrei si ale portii

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele compuneri de matrici exprima rotatia unui punct din plan fata de un punct (xc,yc)?

a. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(-xc, -yc) * R(0,0,u) * T(xc, yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc,yc) * R(xc,yc,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = T(xc, yc) * R(0,0,u) * T(-xc, -yc) * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D poate fi raportată la o axă?

Select one or more:

a. Oglindirea

b. Translația

c. Scalarea

d. Rotația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Oglindirea

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări poate modifica forma unui obiect?

Select one or more:

- [x] a. Forfecarea ✔
- [ ] b. Rotația
- [x] c. Scalarea ✔
- [ ] d. Translația

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Scalarea, Forfecarea

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele transformări 2D este reprezentată prin matricea de mai jos?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & c \\ 0 & b & d \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Scalare față de origine urmată de o translație ✔
- [ ] b. Forfecare în jurul originii
- [ ] c. Scalare în jurul originii
- [ ] d. Scalare față de punctul de la coordonatele (a, b)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine urmată de o translație

◄ CURS

Jump to...

Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL ►

Started on	Thursday, 5 November 2020, 3:20 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 5 November 2020, 3:45 PM
Time taken	24 mins 20 secs
Grade	**3.17** out of 10.00 (**32**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Parametrii care definesc transformarea de vizualizare in OpenGL:

- [ ] a. Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator
- [x] b. Definesc un volum virtual care delimiteaza partea din scena care va fi redata in imagine ✖
- [ ] c. Determina tipul proiectiei efectuate asupra primitivelor
- [x] d. Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale) ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Determina sistemul de coordonate observator (atasat camerei virtuale),

Se folosesc in calculul matricei de transformare a varfurilor din sistemul coordonatelor globale in sistemul coordonatelor observator

Question **2**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Printre particularitatile proiectiei perspectiva se numara:

Select one or more:

- [x] a. Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto ✔
- [ ] b. Este o transformare afina
- [ ] c. Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie
- [ ] d. Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Rezulta imagini similare cu cele de la un aparat foto, Nu conserva paralelismul liniilor care nu sunt paralele cu planul de proiectie, Micsoreaza proiectiile obiectelor proportional cu distanta lor fata de centrul de proiecte

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Matricea transformarii de vizualizare (din coordonate globale in coordonate observator) este definita de:

Select one or more:

- [ ] a. Rotatia camerei
- [x] b. Deschiderea camerei (Field of View) ✖
- [ ] c. Directia in care priveste observatorul
- [ ] d. Pozitia camerei

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Pozitia camerei, Directia in care priveste observatorul, Rotatia camerei

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum poate fi implementata proiectia axonometrica a unui obiect intr-o aplicatie OpenGl?

- [ ] a. Se defineste o transformare de vizualizare care aduce obiectul in pozitia dorita fata de planul de vizualizare
- [ ] b. Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica
- [x] c. Se defineste un volum de vizualizare care produce transformarea de proiectie axonometrica ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Se aplica obiectului o transformare de modelare, urmata de o transformare de proiectie ortografica

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Transformarea de proiectie in OpenGL:

- [ ] a. Este o transformare afina
- [x] b. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul ecran
- [ ] c. Este definita printr-un volum vizual
- [ ] d. Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Este definita printr-un volum vizual,

Transforma coordonatele varfurilor din spatiul observator in spatiul coordonatelor de decupare

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 0 & -c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație
- [ ] b. Translație, rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz), scalare față de punctul (a, b, c)
- [ ] c. Scalare față de punctul (tx, ty, tz), rotație față de dreapta care trece prin (a, b, c) paralelă cu OZ
- [ ] d. Scalare față de punctul (a, b, c), rotație față de dreapta care trece prin (tx, ty, tz) paralelă cu OZ

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Scalare față de origine, rotație față de dreapta paralelă cu OZ care trece prin (a, b, c) , translație

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele proiecții conservă lungimea laturilor perpendiculare pe planul de proiecție ?

Select one or more:

- a. Perspectivă
- b. Cavalier ✔
- c. Cabinet
- d. Axonometrică

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Cavalier

Question **8**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Transformarea in viewport:

- a. Este o transformare fereastra-poarta ✔
- b. Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran
- c. Transforma coordonatele de decupare ale unui varf in coordonate ecran
- d. Conserva coordonata z a varfurilor

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:

Este o transformare fereastra-poarta,

Transforma coordonatele dispozitiv normalizate ale unui varf in coordonate ecran,

Conserva coordonata z a varfurilor

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este efectul următoarei transformări compuse?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & tx \\ 0 & 0 & 0 & ty \\ 0 & 0 & 0 & tz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \cos(u) & -\sin(u) & 0 & 0 \\ \sin(u) & \cos(u) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Select one or more:

- [x] a. Rotație față de axa OX, scalare, translație ✖
- [ ] b. Translație, scalare, rotație față de axa OX
- [ ] c. Translație, scalare, rotație față de axa OZ
- [ ] d. Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Rotație in jurul axei OZ, scalare fata de origine, translație

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații despre proiectia perspectiva sunt corecte ?

- [x] a. Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie ✔
- [ ] b. Este o transformare afina
- [ ] c. Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie
- [ ] d. Produce coordonate omogene in care coordonata w este egala cu 1

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Modifica unghiurile dintre laturile care nu sunt paralele cu planul de proiectie,

Modifica lungimile laturilor in functie de distanta lor fata de centrul de proiectie

◄ Test - Transformari 2D

Jump to...

Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini ►

Started on	Thursday, 19 November 2020, 3:41 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 19 November 2020, 3:50 PM
Time taken	8 mins 44 secs
Grade	**4.33** out of 10.00 (**43**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii sunt efectuate pe GPU:

- [x] a. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor. ✔
- [ ] b. Determinarea partilor suprafetelor 3D obturate de alte suprafete.
- [x] c. Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer). ✔
- [ ] d. Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor., Testul de vizibilitate la nivel de fragment (z-buffer)., Decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Eliminarea fețelor auto-obturate ale obiectelor:

- [ ] a. Este efectuata in sistemul coordonatelor globale.
- [ ] b. Nu este necesara, datorita eliminarii fragmentelor nevizibile.
- [ ] c. Tine cont de pozitia observatorului
- [x] d. Este efectuata pe GPU ✔

The correct answers are: Tine cont de pozitia observatorului, Este efectuata pe GPU

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Arborele octal al unei scene 3D:

- [ ] a. Este construit pe GPU dupa asamblarea primitivelor.
- [ ] b. Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.
- [x] c. Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive. ✔
- [ ] d. Este folosit pentru eliminarea suprafetelor obturate.

The correct answers are: Se obtine divizand recursiv cubul incadrator al scenei in 8 subvolume egale pana cand fiecare subvolum contine o primitiva sau un numar prestabilit de primitive., Nu este eficient atunci cand primitivele apartin mai multor subvolume adiacente.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la Buffer-ul Z:

- [x] a. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor care nu trec testul de vizibilitate ✖
- [ ] b. Este actualizat pentru fiecare fragment rezultat din resterizarea unei primitive.
- [ ] c. Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.
- [ ] d. Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:

Este actualizat pentru fiecare cadru imagine.,

Memoreaza coordonatele z ale fragmentelor vizibile într-un cadru imagine.

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BVH (Bounding Volume Hierarchy) al unei scene 3D:

- [x] a. Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual. ✔
- [ ] b. Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.
- [ ] c. Permite efectuarea operației de “Frustum culling” pe GPU.
- [ ] d. Permite decuparea primitivelor care intersecteaza volumul vizual.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Se elimină din banda grafică poligoanele dintr-un subarbore al cărui volum încadrator este în afara volumului vizual.,
Arborele BVH este afectat de transformarile geometrice aplicate obiectelor din scenă.

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la
arborele BSP:

- [ ] a. Trebuie reconstruit pentru fiecare cadru imagine
- [ ] b. Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice
- [x] c. La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator ✔
- [ ] d. La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Este eficient pentru afişarea scenelor care contin obiecte mari statice,
La afişarea “din spate în față” poate fi dezactivat testul de adancime,
La afişarea “din față în spate” nu sunt suprascrise părțile poligoanelor aflate mai departe de observator

Question **7**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operatii tin cont de pozitia observatorului:

- [x] a. Afisarea folosind BSP ✔
- [ ] b. Construirea arborelui AA-BSP al scenei
- [ ] c. Testul de vizibilitate z-buffer
- [ ] d. Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor

The correct answers are: Eliminarea fetelor auto-obturate ale obiectelor, Testul de vizibilitate z-buffer , Afisarea folosind BSP

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele operații sunt implementate intr-un motor grafic:

- [ ] a. Decuparea primitivelor la marginile volumului vizual.
- [ ] b. Algoritmul Z-buffer
- [x] c. Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling) ✔
- [x] d. Algoritmul BSP ✔

The correct answers are: Eliminare obiecte sau grupuri de obiecte care nu sunt incluse în volumul vizual (Frustum culling), Algoritmul BSP

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la arborele BSP (PA-BSP) al unei scene:

- [x] a. Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling” ✔
- [ ] b. Depinde de poziția observatorului
- [ ] c. Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D

The correct answers are: Se obține partiționând recursiv spațiul 3D în semispații, folosind planele poligoanelor scenei 3D, Permite eliminarea din imagine a suprafețelor obturate şi efectuarea operatiei de “Frustum culling”

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la structura BVH (Bounding Volume Hierarchy):

- a. Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.
- b. Este independent de transformarile aplicate obiectelordin scena3D.
- c. La construirea sa se ține cont de poziția observatorului în scena 3D. ✖
- d. Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive. ✔

The correct answers are: Este un arbore care are în fiecare nod un volum încadrator pentru o primitivă grafică sau un grup de primitive., Permite efectuarea eficientă a operației de „frustum culling” folosind volumele încadratoare ale nodurilor.

◄ Test - Transformari 3D, Proiectii, Transformarea varfurilor in OpenGL

Jump to...

Test - cursuri 9,10,11,12 ►

Started on	Thursday, 10 December 2020, 3:25 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 10 December 2020, 3:27 PM
Time taken	2 mins 34 secs
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Umbrele planare purtate:

- [ ] a. Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei
- [x] b. Calculele pentru determinarea lor sunt simple, deoarece fiecare obiect vizibil din poziția sursei produce umbră numai pe obiectul aflat în spatele său din poziția sursei ✖
- [ ] c. Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă
- [ ] d. Nu se modifică dacă unghiul dintre vectorul orientat către sursă şi vectorul orientat către observator nu se modifică

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Sunt umbre produse de obiectele scenei pe alte obiecte ale scenei,

Sunt poligoane coplanare cu fețele umbrite ale obiectelor din scenă

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Factorul de ceață liniar

Select one or more:

- a. Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- b. Scade pe măsură ce crește distanța de la observator la punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață
- c. Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul ✔
- d. Afectează întreaga scena 3D

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Acționează între două distanțe definite în sistemul de coordonate observator, măsurate pe direcția în care privește observatorul, Depinde de distanța dintre observator și punctul în care se calculează culoarea afectată de ceață

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați ordinea corectă a modelelor de shading pe baza timpului de calcul: A<B dacă în modelul de shading A redarea scenei se face mai rapid decât în modelul de shading B; A= B, același timp de calcul.

Select one or more:

- a. Lambert = Phong < Gouraud
- b. Lambert < Gouraud = Phong
- c. Lambert < Phong < Gouraud
- d. Lambert < Gouraud < Phong ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Lambert < Gouraud < Phong

Question **4**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Pentru modelul de iluminare locală, care dintre urmatoarele afirmații sunt adevărate:

Select one or more:

- a. Coeficientul de reflexie specular al materialului pentru o suprafață mată este 1
- b. Calculul componentei speculare nu depinde de normala la suprafață
- c. O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză ✔
- d. Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Calculele pentru vectorul median H sunt mai simple decât cele pentru vectorul simetric R, O suprafață poate avea componentă specular numai dacă poate avea și componentă difuză

Question **5**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Umbrele planare proprii:

- a. Forma lor depinde de poziția observatorului.
- b. Se modifică atunci când se schimbă poziția observatorului.
- c. Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei ✔
- d. Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Sunt umbre produse de un obiect pe fețele sale nevizibile din poziția sursei,

Sunt produse de părțile obiectului care primesc lumina de la sursă.

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele propoziții sunt adevărate?

Select one or more:

- a. Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului
- b. Cu cât exponentul de strălucire al materialului este mai mare, cu atât mai dispersată este lumina reflectată specular
- c. Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii
- d. Un observator poate vedea reflexia speculara a unei suprafete daca unghiul dintre normala la suprafață si vectorul orientat către observator este <=90 grade ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Dacă observatorul este de aceeași parte cu o sursă de lumină față de o oglindă, acesta vede reflexia speculară a luminii dintr-un singur punct al oglinzii, Pentru materialele imperfect reflectante, cantitatea de lumină care ajunge la observator depinde de exponentul de strălucire al materialului

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte referitor la modelul RGB:

Select one or more:

- a. Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru
- b. Corespunde definiției psiho-fiziologice a unei culori
- c. Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară ✔
- d. Corespunde modului în care sunt formate culorile de un artist

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Permite definirea culorilor prin adunarea în proporții diferite a culorilor roşu, verde, albastru, Permite conversia unei imagini color într-o reprezentare adecvată imprimantelor color printr-o transformare liniară

Question **8**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În modelul de iluminare locală, reflexia specular într-un punct al unei suprafețe 3D

Select one or more:

- a. Are valoarea 0 dacă produsul scalar dintre normala la suprafață și vectorul orientat către observatoreste mai mic decât 0
- b. Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade ✔
- c. Nu depinde de pozițiile surselor de lumină
- d. Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: Are valoarea 0 dacă unghiul dintre normala la suprafață și vectorul de la punct la sursa de lumină este mai mare de 90 de grade, Are valoarea cu atât mai mare cu cât unghiul dintre raza reflectată și vectorul orientat către observator este mai mic

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele efecte nu se pot reda corect în fragmentele interioare primitivelor rasterizate, dacă se aplică modelul de shading Gouraud:

Select one or more:

- a. Reflexia difuză
- b. Factorul de atenuare a luminii de la sursă ✖
- c. Reflexia luminii ambientale
- d. Reflexia specular

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answers are: Reflexia specular, Reflexia difuză

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt corecte dacă se aplică modelul de shading Gouraud?

Select one or more:

- [x] a. Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei
- [ ] b. Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU
- [ ] c. Poate fi redată reflexia speculară pe suprafața unei primitive
- [ ] d. Culoarea unui fragment se calculează în fragment shader folosind un model de iluminare locală

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: Culorile fragmentelor unei primitive sunt calculate prin interpolarea culorilor din vârfurile primitivei, Culoarea fiecărui fragment este calculată de GPU

◄ Test - Eliminarea partilor nevizibile ale scenelor 3D din imagini

Jump to...

Planificare prezentari studenti ►